电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 基于机器学习的羽毛球机器人回球策略的研究与实现

专业学位类别	工 程 硕 士
学 号	201752080507
作 者 姓 名	刘华秋
指 导 教 师	骆德渊 教授

中国知网 https://www.cnki.net

分类号 _____ 密级 _____

UDC [注1] _____

学 位 论 文

基于机器学习的羽毛球机器人回球策略的研究与实现

（题名和副题名）

刘华秋

（作者姓名）

指导教师 骆德渊 教 授

电子科技大学 成 都

刘威鑫 博 士

单 位 成 都

（姓名、职称、单位名称）

申请学位级别 硕士 专业学位类别 工 程 硕 士

工程领域名称 机械工程

提交论文日期 2020.10.15 论文答辩日期 2020.12.07

学位授予单位和日期 电子科技大学 2020 年 12 月

答辩委员会主席 _____

评阅人 _____

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

Research and Implementation of Badminton Robot's Ball Returning Strategy Based on Machine Learning

A Master Thesis Submitted to

University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Mehanical Engineering**

Author: **Huaqiu Liu**

Supervisor: **Prof. Luo De Yuan**

School: **School of Mechanical and ElectricalEngineering**

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着社会的发展与科技的进步，人工智能技术是目前各国着重发展的科学技术之一。羽毛球机器人作为一款人工智能机器人，包含了自主定位、目标跟踪、运动控制和机器视觉等多项关键性技术，具有较高的研究价值。羽毛球机器人不仅需要具备准确快速的接球能力，还必须对来球进行有技巧的回击，丰富回球策略有助于提高羽毛球机器人的人机对战效果。

羽毛球机器人的回球策略包括了羽毛球的目标跟踪、机器人的运动控制和回球落点决策等相关内容。目前，羽毛球机器人研究时间较短，很多方面的研究都很大的提升空间。在羽毛球的捕捉方面，由于羽毛球的构造特殊，飞行速度快，现有的双目视觉系统技术获得的羽毛球轨迹数据存在较大的模型误差和测量误差，影响接球成功率。在击球方面，它的击球方向和力度固定，对于不同来球轨迹的回球方式单一，机器人回球落点位置随机，不受控制，影响回球成功率与回球质量。

本文以基于红外双目视觉系统的的羽毛球机器人为研发平台，对羽毛球机器人的回球决策进行了研究。由羽毛球来球轨迹和机器人的回球规划来实现对回球落点的控制；来球轨迹数据经过无迹卡尔曼滤波处理提高了轨迹数据的准确性；通过羽毛球机器人回球动作的调节来控制落点的位置，提高了回球的成功率和机器人回球质量，人机互动更加智能。

本课题的主要研究内容如下：

（1） 对羽毛球在空中运动过程的受力进行了分析，建立简化的羽毛球空气动力学方程；基于动力学模型对测得的羽毛球轨迹数据进行无迹卡尔曼滤波处理，得到更加精确的来球轨迹和回球落点数据。

（2） 分析羽毛球与球拍的碰撞过程，建立碰撞模型；对羽毛球机器人的运动控制和击球结构进行分析，得到羽毛球机器人的接球坐标和挥拍速度。

（3） 提出一种基于全连接神经网络的羽毛球机器人回球决策方法，对回球轨迹进行控制；并对羽毛球机器人的回球落点按照区域进行了划分，实现定区域回球。

关键词：羽毛球机器人，滤波，回球策略，神经网络

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the development of society and the progress of science and technology, artificial intelligence technology is one of the most important technologies in the world. As an artificial intelligence robot, badminton robot contains many key technologies, such as autonomous positioning, target tracking, motion control and machine vision, and has high research value. Badminton robot not only needs to have the ability to catch the ball accurately and quickly, but also must have the skill to return the ball. Enriching the strategy of returning the ball is helpful to improve the man-machine effect of badminton robot.

The return strategy of badminton robot includes target tracking of badminton, motion control of robot and decision of return point. At present, the research time of badminton robot is short, and there is a lot of room for improvement in many aspects of research. In terms of badminton capture, due to the special structure and fast flight speed of badminton, the existing binocular vision system technology has a large model error and measurement error, which affects the success rate of catching the ball. In terms of hitting the ball, its direction and strength are fixed. For different trajectory of the ball return, the way is single, and the position of the robot's return point is random and uncontrolled, which affects the success rate and quality of the return ball.

This paper takes the badminton robot based on infrared binocular vision system as the research and development platform, studies the return ball decision of badminton robot. By the badminton ball return trajectory and robot return ball planning to achieve the control of the ball return point; the ball trajectory data is processed by unscented Kalman filter to improve the accuracy of the trajectory data; through the adjustment of the badminton robot's return movement to control the position of the landing point, the success rate of the return ball and the quality of the robot's return to the ball are improved, and the human-computer interaction is more intelligent.

The main research contents of this project are as follows:

(1) In this paper, the force of badminton in the air is analyzed, and the simplified aerodynamic equation of badminton is established. Based on the dynamic model, the track data of badminton are processed by unscented Kalman filter, and the more accurate data of incoming trajectory and return point are obtained.

中国知网 https://www.cnki.net

(2) The collision process between badminton and racket is analyzed, and the collision model is established; the motion control and hitting structure of badminton robot are analyzed, and the receiving coordinates and swing speed of badminton robot are obtained.

(3) This paper presents a badminton robot return decision method based on fully connected neural network to control the track of return ball. The returning point of the badminton robot is divided according to the region, and the returning point of the badminton robot is realized.

Keywords: Badminton robot, filtering, ball return strategy, neural network

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪 论 1
1.1 研究工作的背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 羽毛球机器人的击球控制 2
1.2.2 相关机器人的回球策略 5
1.3 本文的主要贡献与创新 9
1.4 本论文的结构安排 10
第二章 羽毛球飞行轨迹分析 11
2.1 羽毛球空气动力学模型 11
2.1.1 羽毛球飞行过程受力分析 11
2.1.2 羽毛球旋转运动与力矩 14
2.1.3 羽毛球坐标系的建立 15
2.1.4 羽毛球运动方程组的建立 16
2.2 无迹卡尔曼滤波处理 18
2.2.1 卡尔曼滤波原理 18
2.2.2 羽毛球轨迹滤波过程 20
2.2.3 羽毛球轨迹滤波结果测试 21
2.3 本章小结 23
第三章 羽毛球机器人击球动作分析 24
3.1 球拍与球碰撞模型 24
3.1.1 球拍网面的振动 24
3.1.2 碰撞模型 25
3.2 羽毛球机器人击球角度控制 26
3.2.1 麦克纳姆轮 26
3.2.2 十字滑轨 27
3.2.3 羽毛球机器人击球位置与角度关系 27
3.3 挥拍速度控制 28
3.4 本章小结 30
第四章 羽毛球机器人回球决策算法设计 31
4.1 机器学习算法理论分析 31

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.1 SVM 支持向量法 31
4.1.2 RBF 神经网络 33
4.1.3 BP 神经网络 35
4.2 基于全连接神经网络的回球决策 37
4.2.1 全连接神经网络（DNN） 37
4.2.2 数据采集与处理 39
4.2.2.1 羽毛球轨迹数据 39
4.2.2.2 机器人击球数据 40
4.2.3 击球决策模型设计 40
4.2.3.1 神经元失活 41
4.2.3.2 批处理规则 41
4.2.3.3 残差连接 42
4.2.3.4 激活函数 42
4.3 回球决策模型训练与测试 42
4.4 本章小结 45
第五章 羽毛球机器人回球落点选择 46
5.1 相关决策理论 46
5.1.1 多目标决策 46
5.1.2 单目标决策 49
5.2 羽毛球机器落点选择 51
5.3 本章小结 52
第六章 总结与展望 53
6.1 总结 53
6.2 工作展望 54
致谢 55
参考文献 56
附录 59

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪 论

1.1 研究工作的背景与意义

近年来，随着理论和技术的日益成熟，人们在人工智能方面的研究取得了很大的进展。不仅是计算机行业，在其他各行业中人工智能的应用也得到了很大的推广，比如：工业、服务业、农业等。智能机器人是一门 20 世纪才新起的科学技术，它通过模拟技术来模拟人类的行为和思维方式，学习自主思考和解决诸如辨别之类的问题，在某些方面的能力甚至远远优于人类。智能机器人可以用于执行重复以及复杂的任务，甚至可以用于替代处于危险和复杂环境中的人员。可以设想一下，未来会有无数以人工智能为核心的研发产品参与到我们的生活中来，这将会为我们提供极大的便利。

机器学习是研究怎样使用计算机模拟或实现人类学习活动的科学，是人工智能研究的核心，也是实现人工智能的途径之一。为了使机器变得更加智能化，越来越多的研究人员投入到机器学习算法领域中来，取得了很多的研究成果并将它们应用到了各行各业中，促进了科技的发展，比如对工作中所涉及到的文字、图片和数据等资料进行分类与检测。机器学习通过算法设计以及大量的数据对智能机器人进行训练，使得它具备人类最基本的分辨能力，这样不仅可以减少人们的工作负担还保证了任务完成的准确度。

羽毛球运动作为一项体育运动，它具有规则简单、成本低廉、不限场地的优点。各个年龄段的人都可以通过羽毛球运动来娱乐和锻炼自己，这使得它成为一种大众化的运动。虽然它容易上手，但过程中也会涉及到很多的打击和运动技巧，因此它具有很强的竞技性，是我国的一项优势类竞技运动。

在羽毛球运动过程中，人们必须一直利用手腕和手臂的力量来抓握和摆动，并充分移动踝关节，膝关节，髋关节和其他部位以使其滑动，还需要时不时的踮起脚尖，采用弓步等一些步态，因此这项运动足以锤炼到整个身体的肌肉和关节。在不断的弯下腰来捡球和快速抬起头接球等动作的过程中，还可以充分的锻炼到我们的腰部和腹部，起到锻炼全身的作用。在空闲时间内，羽毛球运动不仅可以达到消磨时间的作用，而且有利于放松身心，缓解工作中以及生活中的压力。尽管羽毛球运动已经越来越普遍，但羽毛球运动是一种双人或多人对抗的运动，羽毛球机器人可以在人们需要的时候与人们进行对打，起到娱乐和训练的作用。在对打过程中，羽毛球机器人可以锻炼初学者在羽毛球运动方面的技能，使人们能够更方便更科学的进行羽毛球运动。羽毛球机器人的参与做到了只需要一人就可以进行羽毛球

中国知网 https://www.cnki.net

运动，而且还可以通过对羽毛球机器人进行一些设置来调节羽毛球对打的难度，使得它适用于各种水平的羽毛球运动者。

羽毛球机器人系统是一套具备自主定位、目标跟踪、运动控制和机器视觉等功能的人工智能系统，其内部配备了自主定位系统，通过多种机器协同合作、语音通信等技术操作控制运动系统躲避各种障碍，并成功捕捉到高速运动中的目标。因此羽毛球机器人是人工智能研究中一个非常好的研发平台。在击球过程中，羽毛球机器人视觉系统会在羽毛球飞行过程中对羽毛球进行捕获并跟踪，从而预测羽毛球的飞行轨迹；之后使用自主避障和定位技术让羽毛球机器人移动到羽毛球降落的地方，控制机器人上的电机旋转羽毛球拍完成击球这一动作。羽毛球机器人作为一款陪护型机器，它不仅需要准确无误的接到来球，还需要对各个方向而来的羽毛球进行有技巧性的回击，从而打出符合人们要求的回球，这也是它最终需要达到的目的。随着人工智能的飞速发展以及羽毛球运动的普及，越来越多的人开始重视对羽毛球机器人系统的研究。管建峰[1]等人针对羽毛球对打过程中，由于缺少对手或者对手的发球方向、力道和距离等各方面发挥波动大，从而导致训练结果没达到预期的现状，他们采用了麦克纳姆轮来控制机器人小车的全程定位移动，设计了一款具有发球功能的羽毛球机器人。在接球方面，为了让羽毛球机器人能够准确无误的接到球，研究者们深入的研究了如何捕捉跟踪飞行目标和如何控制羽毛球机器人的移动。为了实现对运动中的羽毛球精准识别和跟踪，常运等人[2]使用了最新的核相关滤波器跟踪算法，设计了一款三轮全向移动平台来控制球拍的运动。应文杰等人[3]对机械手击打动作轨迹进行新的设计，建立了更实用的运动模型。这种模型不仅能够大大提高机械臂的响应速度，还能在电机方面降低能耗。由于羽毛球机器人的研发时间还比较短，各方面的技术研究还有着很大的提升空间。羽毛球机器人的击球决策算法是羽毛球机器人的很重要的一部分。目前的羽毛球机器人在击球方面，它的击球方向和力度固定，对于不同来球轨迹的回球方式太单一性，打球技巧方面还有待提高。所以为了让羽毛球机器人更加的智能化，提高它的技术水平，需要制定羽毛球机器人的回球策略来对回球轨迹进行控制。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 羽毛球机器人的击球控制

（1）日本大阪大学羽毛球机器人

在 1994 年，日本大阪大学工程科学学院 watanabe 等采用基于数据库的学习方法设计了一款羽毛球机器人[4]。如图 1-1 所示[4]，该机器人的位置是完全固定的，底座也不能移动，导致其接球范围非常小。在击球时，羽毛球机器人通过双目相机

中国知网 https://www.cnki.net

所获取到的羽毛球飞行轨迹来决定羽毛球球拍的击球点以及速度，来控制五自由度机械臂的运动。它使用计算机集成块“T805”来解算机械臂逆运动学，从而生成机器人的运动和监测结果。

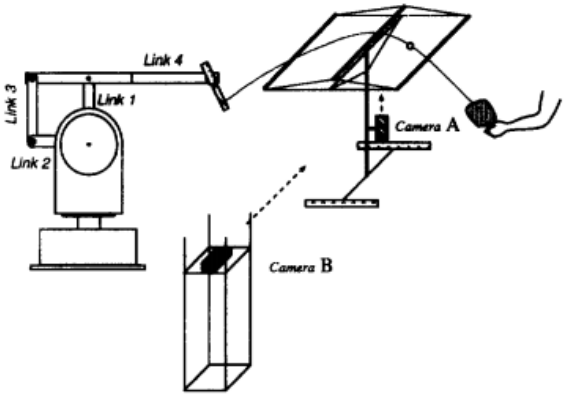


图 1-1 日本大阪大学羽毛球机器人[4]

（2）比利时羽毛球机器人

2011 年，欧洲比利时技术中心研发了一款取名为“捷达”的羽毛球机器人[5]，如图 1-2 所示[5]，该机器人使用三个电机来对运动进行控制，其中线性电机控制机器人在滑道中的来回运动，击打电机控制球拍的挥拍动作，旋转电机调节球拍的旋转角度来控制回球轨迹。这种击球结构使得该机器人可以在更大的空间内移动，提高了机器人接球的能力。但是在击球过程中，羽毛球机器人只能在滑道中来回运动，使得它的接球范围不能覆盖全场，从而导致接球成功率不高，同时滑道运动增加了羽毛球机器人对电能的消耗。而且该羽毛球机器人击球的准确率不够，需要进一步提高。

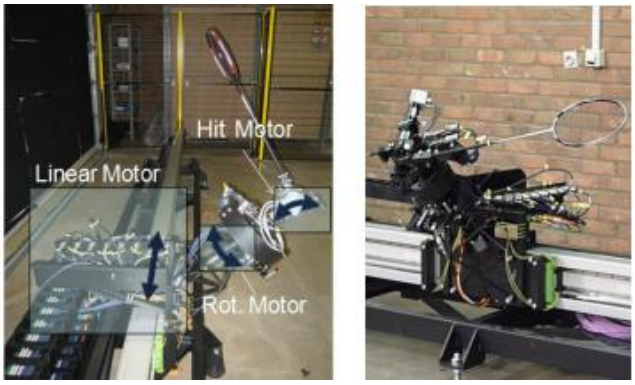


图 1-2 “捷达”机器人[5]

之后，丹麦研发了一款 UR5 型机器人，这一款羽毛球机器人与“捷达”机器人的结构和原理类似，该机器人的手臂是由按压铝管和关节组成的，主要通过计算机编程来控制羽毛球球拍的挥拍运动。如图 1-3 所示[6]，总体看来，这款羽毛球机

中国知网 https://www.cnki.net

器人比“捷达”羽毛球机器人运动起来更加的灵活，但是由于机器人自身结构的限制，运动范围不够大。



图 1-3 UR5 机器人[6]

（3）北京科技大学羽毛球机器人

北京科技大学设计了一款可全场移动的羽毛球机器人小车，如图 1-4 所示[7]，该机器人模拟行李箱的移动原理，底部通过四个万向轮来实现前后左右的变向移动，然后使用车载的三个羽毛球球拍来进行击球。为了能够准确的定位羽毛球的落点，模拟 3D 立体幻影设计了一种全新的羽毛球轨迹预测算法[7]。除此之外，为了能够消除定位过程中的小误差，提出了将时间同步与移动补偿相结合的方法。因此这款羽毛球机器人对大部分的来球已经可以迅速判断并进行实时击打。但它很容易受外界环境的影响而不能很好的完成回球动作。

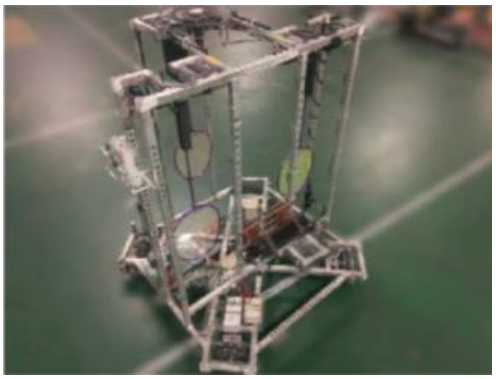


图 1-4 北京科技大学羽毛球机器人[7]

（4）东北大学羽毛球机器人

东北大学研究的羽毛球机器人是由羽毛球视觉系统、伺服系统和机械系统三个核心部分组成[8]。如图 1-5 所示[8]，它主要是通过视觉子系统去获取羽毛球的位置信号，然后底座的两个马达控制机器人在羽毛球半场进行自由的前后左右移动来保证接到各个落点的来球，这使得跟踪预测的准确性变得尤为重要，它将决定执

中国知网 https://www.cnki.net

行设备的执行效果。羽毛球机器人球拍具有一个自由度，用于旋转各种角度来打出不同角度与位置的回球。由于球拍自由度太少，因此回球技巧有所限制。

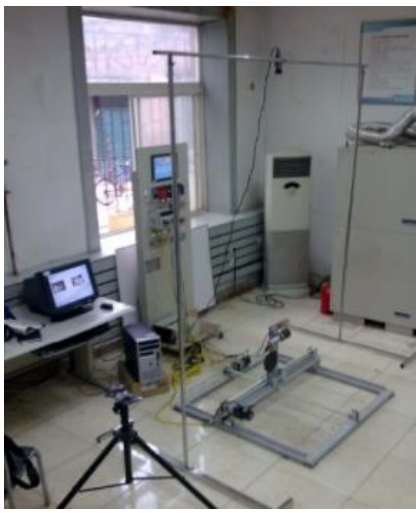


图 1-5 东北大学羽毛球机器人[8]

1.2.2 相关机器人的回球策略

由于羽毛球机器人研究时间较短，在回球策略上的研究几乎一片空白。比起其他球类，羽毛球运动与乒乓球运动较为相似，乒乓球机器人的回球决策方面的研究也较为完备。本小节主要介绍了四种用于乒乓球机器人的回球策略：以专家系统为基础的回球策略、以局部加权回归为基础的回球策略、以演示教导和强化学习为基础的回球策略和以支持向量回归为基础的回球策略。

（1）以专家系统为基础的回球策略

1987 年，贝尔实验室 Andersso 提出了一种全新的回球策略，即基于专家系统的回球策略，并在该策略的基础上设计出了一款乒乓球机器人[9]。该乒乓球机器人的控制系统由专家系统和机器人控制中驱组成，控制中驱的内部被植入了大量关于乒乓球运动的知识与经验，并且这些经验都达到了乒乓球运动领域的专家水平，以保证后面策略的准确性。乒乓球机器人根据被植入的知识和经验，对乒乓球来球进行推理和判断，模拟人类乒乓球专家的打球策略和打球方法来击球。专家控制系统可以分为以下三大部分：初始值设定、数据实时更新和事件异常处理[10,11]。

初始值设定：为那些传感器不能直接得到的数据，设置一个合适的值作为它的初始值，并将其中的可变量称为自由变量，比如球拍与乒乓球碰撞点的坐标、击打后乒乓球的速度矢量等。如图 1-6 所示，先抽取专家控制系统中的一部分自由变量设定它们的初始值，然后通过对已知自由变量的初始值进行一些数学计算来求

中国知网 https://www.cnki.net

出其他未知变量的初始值，如此反复，直到得到所有自由变量的初始值，这就是初始值的设定步骤。

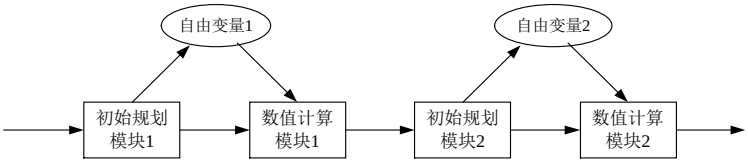


图 1-6 自由变量初始值设定

数据实时更新：在击球前，乒乓球机器人的视觉系统会实时的将乒乓球的位置数据传回控制系统，专家控制系统会根据这些传输过来的数据对设定的初始值进行不断的修正，如图 1-7 所示，从而达到提高乒乓球机器人击球成功率的目的，这种实时的对自由变量进行修正的方法可以提高决策的成功率。

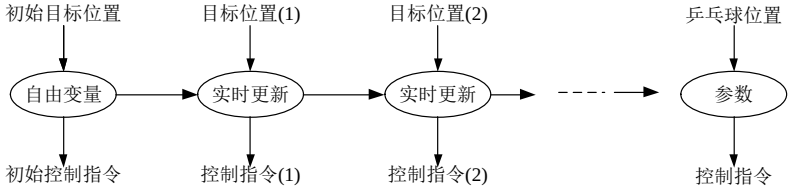


图 1-7 目标位置更新

事件异常处理：当控制系统在运行中发生错误的时候，事件异常处理会修改设定的初始值，从而使系统恢复到正常运行状态。如图 1-8 所示，整个事件异常处理系统流程：首先系统发生执行异常，初值设定过程检测到异常，将其告知主异常处理器，根据异常种类的不同，主异常处理器又会先分类，然后将异常状态给到下一级别的异常处理器，之后，该异常处理器会控制调节器对其进行处理，从而使执行过程能够继续下去。

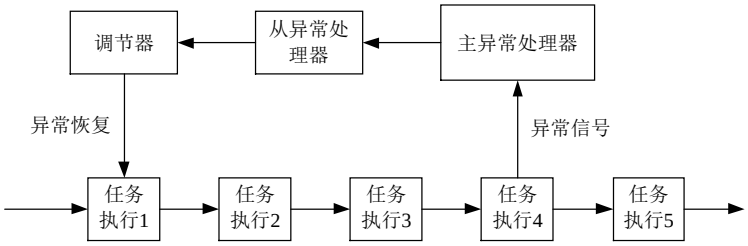


图 1-8 异常处理

（2）以局部加权回归为基础的回球策略

2002 年，日本大阪大学基于对乒乓球轨迹数据进行局部加权来拟合的回球策略，研究出了一款乒乓球机器人[12]。该乒乓球机器人主要研究目标是实现乒乓球

中国知网 https://www.cnki.net

机器人的定点回球。将击打乒乓球一个来回的过程中乒乓球的运动过程用事件来描述，如图 1-9 所示[12]，s 为对手击打乒乓球，m 为乒乓球穿过虚拟平面，l_1 和 l_2 为乒乓球与机器人一方球台碰撞前后，h_1 和 h_2 为机器人击打乒乓球前后，r_1 和 r_2 为乒乓球与球台碰撞前后。该方案根据乒乓球击打过程中的所有事件将乒乓球的一次击打过程分为 4 个部分，一次击打过程中存在以下 3 种对应关系：

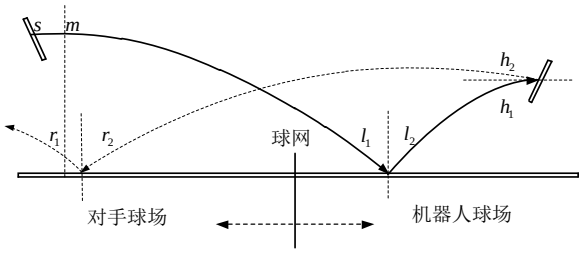


图 1-9 击球过程[12]

1、第一种对应关系的输入是当 m 事件发生的时候乒乓球所处的运动状态，输出是从 m 事件到 l_1 事件的过程中乒乓球所处位置的变化、乒乓球运动经过的时间以及当 l_1 事件发生的时候乒乓球的运动速度以及方向。

2、第二个对应关系的输入是 h_1 事件发生的时候乒乓球球拍的运动速度以及球拍当时的运动状态，输出是乒乓球从 h_1 事件到事件 h_2 的运动速度变化量。

3、第三个对应关系的输入是 h_2 事件发生的时候乒乓球运动的速度，输出是从 h_2 事件到 r_1 事件的时候乒乓球在水平方向内位置的变化和乒乓球的运动时间。

该乒乓球机器人采用局部加权回归来搜索乒乓球运动轨迹[14,15]，过程如下：

1、乒乓球机器人视觉系统观察到乒乓球在空中的运动轨迹，通过实时追踪获得乒乓球轨迹的相关数据，包括在通过被指定区域（m 事件）的时候乒乓球所处的运动状态和对应关系 1，然后根据局部加权回归方法得到来球速度以及乒乓球的位置坐标，即当 h_1 事件发生的时候乒乓球的速度和位置坐标。

2、根据回球的落点坐标和所经过的时间以及对应关系 3，采用局部加权回归方法得到我们想要的回球速度，即 h_2 事件发生时乒乓球的速度矢量。

3、得到乒乓球的来球速度和位置以及我们想要的回球速度后，根据对应关系 2，采用局部加权回归方法得到乒乓球机器人球拍的速度、击打的位置以及球拍所击打的角度。

浙江大学的乒乓球机器人[13]也采用了该回球策略，但是它在乒乓球的轨迹预测方面进行了改进，主要采用 kalmn 滤波器来跟踪乒乓球的轨迹。

（3）以演示教导和强化学习为基础的回球策略

中国知网 https://www.cnki.net

2010 年，德达姆施塔特工业大学通过结合演示教导和强化学习方法来设计了乒乓球机器人的回球策略[16]。在演示教导过程中采用混合动态基元法[17]，从演示者所有的击球数据中提取出多条该演示者击球时的乒乓球运行轨迹作为乒乓球机器人的参考数据。如图 1-10 所示，用一个向量 w_i 来表示演示者击打出的乒乓球轨迹，用 y_i 来表示权值，最终乒乓球机器人的击球轨迹可以由提取出的演示轨迹的加权和来表示。根据该乒乓球机器人的回球效果，通过强化学习算法[18]调节演示轨迹的每一个权值，从而得到最优的回球轨迹。

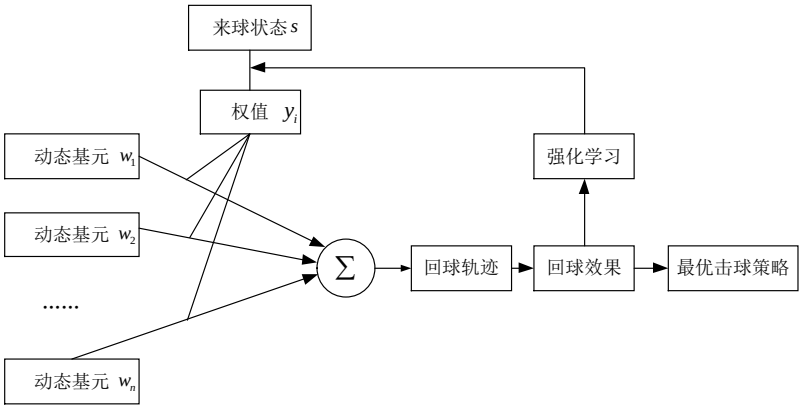


图 1-10 决策过程示意图

（4）以支持向量回归为基础的回球策略

2011 年，哈尔滨工业大学的向瑞提出了一种关于六自由度快速仿人型机械臂的击球策略[19]，在乒乓球的来球轨迹预测方面，他设计了一种具有系统辨识的方法，提高了预测的准确度，同时为了使机械臂能够按时的到达接球点，使用了 SNTP 对接球时间进行了修正。除此之外他还建立了乒乓球与球拍的碰撞模型，以此来调节机械臂的挥拍速度及角度。该机器人接球的成功率不高，且不能连续接球。

2015 年，哈尔滨工业大学的李志奇对该乒乓球机器人进行了改进，在七自由度乒乓球机器人上采用了一种以支持向量回归为基础的击球策略[20]。该击球策略会收集所有的经验数据，并根据这些经验数据选择出最佳的击球方案。如图 1-11 所示，它通过对击球运动过程中乒乓球的运动轨迹和机器人运动情况的分析，提取出乒乓球来球的运动参数、击球结构的参数和落点坐标参数，构建了一个表示来球状态向量、击球规划参数和落点之间关系的评价函数。

评价函数可表示为：

$$r = f\left(\mathbf{s},\mathbf{h}\right) + n_r \tag{1-1}$$

式中 $s = \left[x_{vp}, z_{vp}, \mathbf{v}_{vp}^T\right]^T$，为来球状态向量，$h = \left[x_m^T, t_m, v, \alpha, \lambda\right]^T$，为机械臂击球参数，$r$ 为击球回报值，n_r 为系统噪音量，x_{vp}、z_{vp}、$\mathbf{v}_{vp}$ 为乒乓球在虚拟平面上的

中国知网 https://www.cnki.net

x 坐标、 z 坐标和速度矢量，x_m 为期望击球点，t_m 为期望击球时间，v 为击球阶段机械臂末端速度，α 、λ 为击球轨迹的偏航角和俯仰角。

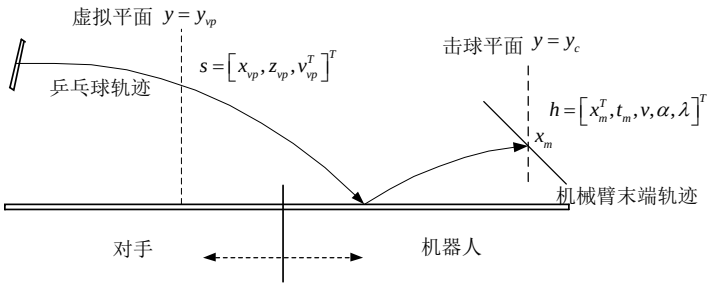


图 1-11 乒乓球来球状态

该回球决策基于训练数据集和支持向量回归算法对击球评价函数进行近似估计，根据羽毛球动力学模型选择击球动作参数的置信域，然后通过随机搜索方法进行数据采集，这不仅提高了采集数据的有效性，缩短了采集训练数据所需要的时间，还排除了物理模型不精准带来的噪音。该乒乓球机器人的支持向量回归决策中采用高斯核函数，并使用 Kd 树来加快决策时间，可以更快的得到最优回球轨迹。

1.3 本文的主要贡献与创新

本论文通过分析羽毛球的飞行过程和击球碰撞过程，来对羽毛球机器人的击球动作进行规划，从而实现对羽毛球机器人回球轨迹的控制。为了保证羽毛球机器人回球落点的准确性，本文制定了基于全连接神经网络算法的羽毛球机器人回球策略。主要创新点与贡献如下：

（1）羽毛球在空中运动时，受到重力与空气阻力的共同影响。羽毛球受到的空气阻力随着飞行轨迹和飞行姿势变化而变化，使得羽毛球运动时形成的轨迹不能简单的用抛物线方程来表示。而且羽毛球在空中飞行时，还会在空气的作用发生旋转，使得飞行轨迹发生偏转。本文在不考虑羽毛球的形变的基础上，建立了简要的羽毛球空气动力学模型，基于动力学模型对双目视觉红外系统测得的轨迹数据进行无迹卡尔曼滤波处理，减小测量过程中的噪声产生的测量误差，提高轨迹数据的精确性。

（2）本文建立了羽毛球与球拍碰撞模型。考虑到球拍在球的撞击下具有的非线性振动特征，对羽毛球机器人击球过程球拍网面的振动进行了分析。之后建立了羽毛球球拍与羽毛球的简化碰撞模型。

（3）提出了一种基于全连接神经网络的回球决策算法。考虑到来球轨迹和机器人的击球动作对回球落点的影响，该算法以来球轨迹数据、回球落点作为样本输入，羽毛球机器人的击球速度与角度作为样本输出，构成样本集，使用全连接神经

中国知网 https://www.cnki.net

网模型来进行训练，得到回球决策模型，提高了羽毛球机器人的回球技术。

（4）提出了基于回球决策算法的羽毛球机器人的击打策略。将羽毛球场地落点位置进行区域划分，根据来球轨迹来选择期望回球落点的区域，之后通过击球决策算法得到羽毛球机器人的击球动作参数，提高了打球水平。

1.4 本论文的结构安排

本文的章节结构安排如下：

第一章为绪论，介绍了本课题的研究背景和意义，介绍了国内外现有的几种羽毛球机器人击球结构的研究现状，并对国内外相关机器人的回球策略进行了详细的介绍与分析，最后简要介绍了本文的章节结构安排。

第二章是羽毛球飞行过程的分析。首先该章节对羽毛球在空中的受力情况进行了具体分析，建立了羽毛球空气动力学模型，根据模型对羽毛球轨迹的测量数据进行了滤波处理以提高数据的可靠性。

第三章是分析了羽毛球球拍在击球过程中发生形变时弹力的变化。根据碰撞过程的动能与动量变化情况，建立了简化的羽毛球球拍与球的碰撞模型。其次，对羽毛球机器人的相关击球参数进行了分析，为回球策略的设计提供了理论基础。

第四章是羽毛球机器人回球决策算法的设计。介绍了三种常用的机器学习算法的基本原理，并对其进行了分析与比较，设计了本文的基于全连接神经网络的羽毛球机器人回球决策模型，并对其进行了实验验证。

第五章是对羽毛球机器人回球落点的策略设计。介绍了两种常用策略，根据羽毛球的运动规则制定了羽毛球机器人的回球落点选择方案。

第六章为该课题研究工作的总结与展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 羽毛球飞行轨迹分析

2.1 羽毛球空气动力学模型

正如我们大家都知道的，羽毛球运动就是在不同的时间不同的空间做的一项趣味类运动，也就是我们所说的四维空间。当羽毛球离开球拍在空气中飞行的时候，我们不止需要考虑羽毛球场地的大小、高度等这些外界因素，我们还得考虑一个时间向量，这样一来就使得打球的技术、打球的速度、人体运动能力以及羽毛球的落点这些因素显得尤为重要。由于羽毛球的体积小，非常轻盈，所以当它在空气中飞行的时候就很容易受到各种外界因素的影响，比如风，当风大于一定程度的时候，它会在风的作用下改变它的运动速度，甚至是运行轨迹。任何一个物体在空气中运动都会受到空气阻力，除此之外，虽然羽毛球的体积小，非常轻盈，但是它还是有重量的，所以它还会受到地心作用力的影响。

2.1.1 羽毛球飞行过程受力分析

羽毛球在飞行过程中会受地有引力和空气作用力的影响，还会受到其旋转所产生的影响。这里所说的地有引力也就是我们初中物理课程中所学过的重力，它的方向总是垂直向下的。空气作用力也就是我们都知道的空气阻力，它比起重力来要复杂得多，会受到空气的粘稠度、空气的粘滞性等因素的影响发生变化。除此之外，羽毛球在飞行过程会受到与速度方向正交的侧向力，使得羽毛球飞行过程中发生旋转，在这个力的作用下，羽毛球的运动轨迹会偏移，形成弧形轨迹，这就是流体力学当中的马格努斯效应[21]。

（1）重力

由于羽毛球的体积小，重量轻，所以它的重心位置几乎是不会发生变化的。我们可以把地球对羽毛球的引力近似的当作一个不变的矢量，由于羽毛球的球托重，羽毛片轻的特点，所以羽毛球的重量集中在球托位置。且可表示为$G=mg$，方向始终垂直向下，给了羽毛球一个向下的作用力。

（2）空气作用力

羽毛球在飞行过程中受到的空气作用力有三种，分别是迎面而来的阻力、与空气之间的摩擦力以及涡流阻力[22]。在这些作用力的影响下，如果我们击打羽毛球所给球的初速度过于小时，羽毛球将不会向前运动。

1、迎面而来的阻力

中国知网 https://www.cnki.net

当羽毛球向前飞行的时候，会遇到一个迎面而来的阻力，这个阻力的方向与羽毛球的飞行方向完全相反，起到一个减慢羽毛球向前飞行速度的作用。具体作用力如下图所示：

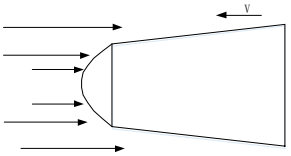


图 2-1 羽毛球迎面所受到的阻力

2、与空气之间的摩擦力

羽毛球在空中运动的时候，不可避免的会与空气产生接触。在与空气的相对运动过程中，会使一部分的空气被吸附在羽毛球表面，和羽毛球一起运动，并且这部分空气还会与相邻的空气之间发生摩擦，而这种摩擦会妨碍羽毛球的运动。这种阻力与羽毛球的飞行速度有关，运动越快，产生的阻力就会越大，而且会随着羽毛球运动的角度方向发生改变，并且减慢羽毛球的飞行速度，直到羽毛球速度为 0 时，阻力也会消失。这就是羽毛球与空气之间的摩擦阻力。具体作用力如下图所示：

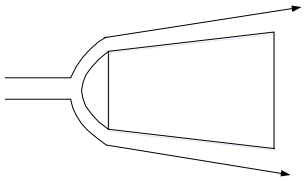


图 2-2 羽毛球受到的空气摩擦力

3、涡流阻力

由于羽毛球球头部分靠近球体表面通过的流动空气比起羽毛球的羽毛顶端部分要多一些，所以球头部分所受到的空气压力会大于羽毛球尾端部分。这样一来从球头部分到羽毛尾端部分侧面的空气气流流速会逐渐减慢，甚至会导致空气气流的速度向反方向流动，而球头部分则保持不变。涡流就是在这种空气气流流速方向完全相反的情况下产生的。由于球头部分每个点所受到的空气压力都不一样，所以它的表面会布满涡流，这样一来，相较起其他部位，球头的压力会小一些，但是所有的压力加起来还是会增加它的阻力。具体作用力如下图所示：

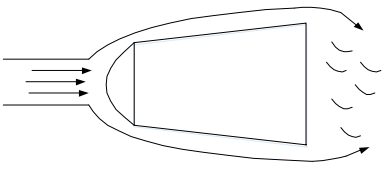


图 2-3 羽毛球受到的涡流阻力

中国知网 https://www.cnki.net

羽毛球所受到的空气作用力实际上可以分成三个不同方向的分量，分别是羽毛球飞行过程中受到的各种阻力 X 、阻止羽毛球因受重力影响而垂直向下降落的升力 Y 以及使羽毛球偏离原来飞行航道的侧向力 Z 。从资料中可以知道，羽毛球在飞行过程中所受到的空气作用力不仅与羽毛球的面积 S 成正比，还和空气中空气流动的压力 Q 成正比，所以可以得到以下关系公式：

$$\begin{aligned} X &= B_x SQ \\ Y &= B_y SQ \\ Z &= B_z SQ \end{aligned} \qquad (2\text{-}1)$$

在上述公式中，羽毛球飞行过程中受到的各种阻力的阻力系数用 B_x 表示，阻止羽毛球因受重力影响向下落的升力系数用 B_y 表示，使羽毛球偏离原来飞行航道的侧向力系数用 B_z 表示[22]。 S 表示的是羽毛球与空气的接触面积，一般取羽毛球最大截面的面积作为羽毛球与空气的接触面积。

当羽毛球在空中飞行的时候，羽毛球会与空气发生碰撞，羽毛片会向中心靠拢，甚至压缩到一部分的空气，这样会使软木球头所受到的压力增加数倍，从而阻碍到羽毛球的前进过程，这就是所谓的空气阻力。所以，羽毛球可以分成两部分，一部分是软木制成的球头，这一部分集中了羽毛球的大部分质量，所以羽毛球所受到的重力的重心会集中在球头上；还有一部分是 16 根羽毛组成的裙摆圈，这一部分会在飞行方向构成一个风阻平面，导致自己受到比球头更大的空气阻力。总的来说，重力的重心会集中在球头上，但是 16 根羽毛组成的裙摆圈会受到一个极大的空气阻力，而这个阻力的作用点是在羽毛球的球尾。

（3）马格努斯效应

羽毛球在飞行过程中，不可避免的会因为本身的特点做旋转运动。由于羽毛球的 16 根羽毛片是模拟“叶轮”模型组成的，所以每一片羽毛都像叶轮一样会有一个攻角[23]，这样能减少外界对自己的影响，提高羽毛球的性能。除此之外，每一片羽毛都是以一个相同的角度插进球托中，这样除了为了美观，也是为了降低外界对羽毛的影响。这样一来当空气与羽毛球发生碰撞的时候，虽然在飞行的过程中会与空气相互之间产生摩擦；但是这个摩擦力又会被分解，产生一个沿羽毛片切向方向的一个力，这个力会使羽毛片做中心旋转运动，这样一来羽毛球除了做向前位移的运动，还会做旋转运动。这就是羽毛片与空气之间的相对运动。

从马格努斯效应知识里可以知道，羽毛球在飞行过程中会受到一个来自侧向的侧向力，这个力会使羽毛球在飞行过程中偏离原定轨道，使其飞行轨迹带有一定的弧度。

中国知网 https://www.cnki.net

从流体学的角度来看，假设在空中飞行的羽毛球没有做旋转运动，那个它只会受到一个来自空气气流的阻力，这个阻力会通过消耗掉羽毛球的动能达到减慢羽毛球飞行速度的目的。假设羽毛球有做旋转运动，那么它的内部表面会因为自身旋转以及空气的粘滞性从而产生漩涡气流。这个漩涡气流的方向如果和空气中的气流方向是一致的话，空气气流会加速流动，羽毛球所受的大气压力也就更小；如果两个方向不一致的话，空气气流的流动会减慢，羽毛球所受的大气压力也就更大。这样一来两侧会存在一个压力差，这个压力差会使羽毛球产生侧向的马格努斯效应力。但是又由于这个马格努斯效应力的方向始终和羽毛球的飞行速度保持一个 90 度的直角，所以这个力又不会削弱羽毛球的飞行速度，只会改变它的方向，从而使羽毛球偏离原来的航线，产生一个有弧度的轨迹[24]。

2.1.2 羽毛球旋转运动与力矩

由于羽毛球所受到的空气压力的中心作用点与重力的作用点不是同一个点，所以当羽毛球球头受到球拍撞击的时候，羽毛球的张口部分会因为受到的大气压力不一样而产生一个力矩 R，这个力矩会使羽毛球在向前移动的同时发生翻转，球头和羽毛球球裙的位置会发生调换，球头会面向飞行速度方向。

我们都知道，羽毛球看起来是一个完全相互对称的结构，但是实际上它不是由一个完全对称的结构组成，羽毛球的叶片分布是不对称的，而且每一片羽毛都是以一定的攻角 a 彼此之间相互叠加的插在底部的羽毛球球托上。同时羽毛片不是垂直于球托平面安装的，呈向外发散的趋势，形成一定的安装角度，这个角度用 b 表示，所以当羽毛球受到空气的作用力时，它会利用自身的羽毛片将这个作用力进行分解，从而减少空气对自己状态的影响。羽毛片将作用力分解成三个力，一个是羽毛片羽毛方向的分作用力，一个是羽毛片切向方向的分作用力，还有一个是羽毛片法向方向的一个分作用力。使羽毛球在飞行中沿着中心轴快速旋转的力矩 N'[23]是由羽毛片切向方向的分作用力产生的。

绕轴力矩的公式如下：

$$\begin{cases} N' = \dfrac{1}{4}\rho v^2 sc\left\{\left[L - 0.01\left(n+h\right)\right]\sin a + H\cos a + k\right\}\sin a \sin 2b \\ N = \sum_{i=1}^{16} N_i' \end{cases} \tag{2-6}$$

在上述公式里面，ρ 为空气密度，s 为羽毛片面积 v 为羽毛球飞行速度，c 为摩擦系数，N' 表示羽毛球上的每根羽毛的动力力矩，L，H，n，h，k 分别为是单片羽毛片的长度，拱高，弯度，拱度和插入点到羽毛球对称旋转轴的距离，b 为安装角度。

中国知网 https://www.cnki.net

根据陀螺定轴性的特点，羽毛球在飞行过程中为了抵挡外力对自己的影响，会一直保持原来的状态。所以羽毛球在空气中飞行的过程中，会因为受到空气的阻力以及自身重力的影响，从而产生规则性的运动。如公式 2-7 所示。用 μ 表示羽毛球的运动角速度， N 表示羽毛球飞行过程中受到的本身重力以及空气阻力所产生的力矩，J 表示羽毛球的自旋转角度，W 表示羽毛球自旋转角速度，具体公式如下：

$$\mu = \frac{N}{JW} \tag{2-7}$$

由于陀螺效应，在力矩的作用下，羽毛球会向前运动，并会在这个力矩的作用下，产生一个相对的力矩，这个力矩主要是用于抵抗外界力矩的影响，从而保持羽毛球的稳定飞行状态。

2.1.3 羽毛球坐标系的建立

羽毛球在空中的飞行过程是一个很复杂的过程，它的受力情况会不断的发生改变。为了能更直观的了解羽毛球在空气中的飞行情况与环境以及本身特点的关系，本文根据借鉴文献[25]，建立了四个坐标系，来简化羽毛球运动分析的过程。在速度方面，建立了羽毛球飞行速度的坐标系，在轨迹方面，建立了羽毛球飞行轨迹的坐标系，在相对位置方面，建立了羽毛球球场的坐标系，在运动姿态方面，建立了羽毛球球体的坐标系。

这些坐标系可以通过旋转转换法的方式相互进行转换，具体转换关系如下：

（1）羽毛球球场坐标系与羽毛球飞行轨迹坐标系的转换

$$H_1 = \begin{Bmatrix} \cos\theta\cos\phi & \sin\theta & -\cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta\cos\phi & \cos\phi & \sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta & 0 & \cos\phi \end{Bmatrix} \tag{2-2}$$

式中 θ 表示的是羽毛球飞行速度与球场地面之间的角度，为了更好的了解羽毛球在球场中的每个位置的速度以及它的方向，将羽毛球的速度大小以及方向映射到球场坐标系之后所得到的一个夹角用 ϕ 表示。

（2）羽毛球球场坐标系与羽毛球球体坐标系的转换

$$H_2 = \begin{Bmatrix} \cos\beta\alpha & \sin\beta & -\cos\beta\sin\alpha \\ -\sin\beta\cos\alpha\cos\delta+\sin\alpha\sin\delta & \cos\beta\cos\delta & \sin\beta\sin\alpha\cos\delta+\cos\alpha\sin\delta \\ \sin\beta\cos\alpha\sin\delta+\sin\alpha\cos\delta & -\cos\beta\delta & -\sin\beta\sin\alpha\sin\delta+\cos\alpha\cos\delta \end{Bmatrix} \tag{2-3}$$

这两个坐标系主要是用来描述羽毛球球体在空中的飞行状态，其中 β 指的是羽毛球偏离原来航线的角度，α 代表的是羽毛球飞行轨迹与球场地面的角度，还有 δ

中国知网 https://www.cnki.net

表示羽毛球飞行过程中滚动的角度。这个转换的矩阵 H_2 为标准的正交矩阵，而且有 $H_2^{-1}=H_2^T$ 的关系。

（3）羽毛球飞行速度坐标系和羽毛球飞行轨迹坐标系进行转换：

$$H_3=\begin{Bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\omega & \sin\omega\\ 0 & -\sin\omega & \cos\omega\end{Bmatrix} \tag{2-4}$$

式中 ω 指的是羽毛球飞行速度矢量与实际速度矢量之间的夹角。

（4）羽毛球飞行速度坐标系与羽毛球球体坐标系的转换

$$H_4=\begin{Bmatrix}\cos\gamma\cos\varphi & \sin\gamma & -\cos\gamma\sin\varphi\\ -\sin\gamma\cos\varphi & \cos\gamma & \sin\gamma\sin\varphi\\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi\end{Bmatrix} \tag{2-5}$$

式中 γ 和 φ 指的都是旋转角度，角度大小几乎是零。

2.1.4 羽毛球运动方程组的建立

为了更好的了解羽毛球在空中的飞行状态，比如飞行参数、所受的力等等，本文将把羽毛球看作是一个质量不会发生变化的物体，在飞行过程中没有受到丝毫的损坏，而且忽略羽毛球在空气中飞行的时候产生的形变问题，建立了羽毛球的动力学方程以及运动学方程。

（1）羽毛球的动力学方程

根据羽毛球飞行轨迹坐标系，可以得出以下关于动力学的方程：

$$\left(m\frac{d\mathbf{V}}{dt}\quad m\mathbf{V}\frac{d\theta}{dt}\quad -m\mathbf{V}\cos\theta\frac{d\phi}{dt}\right)^T=\left(F_{x_1}\quad F_{x_2}\quad F_{x_3}\right)^T \tag{2-8}$$

在方程中，$\mathbf{V}$ 代表的是羽毛球飞行过程中的速度变量，dV/dt 和 $Vd\theta/dt$ 以及 $d\phi/dt$ 分别代表在飞行轨迹坐标系 x_1 和 y_1 以及 z_1 轴上的加速度的映射；而 $F_i=\left(i=x_1,y_1,z_1\right)$ 表示的是羽毛球受力在坐标轴上的映射。这些力可以分解为：

1、根据羽毛球飞行速度与羽毛球球体这两个坐标系的转换公式，羽毛球所受到重力以及防止羽毛球下降趋势的升力这两个合力的方向和羽毛球球场的坐标系的 y 轴是相平行的，那么可以得到分力：

$$\begin{pmatrix}M_{x_1}\\ M_{y_2}\\ M_{z_3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\left(-mg+F_1\right)\sin\theta\\ \left(-mg+F_1\right)\cos\theta\\ 0\end{pmatrix} \tag{2-9}$$

式中，F_1 为升力，由于防止羽毛球下降趋势的升力比起羽毛球本身的重力来说要小得多，所以通常会忽略这个升力对羽毛球飞行轨迹的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

2、根据羽毛球飞行速度与羽毛球飞行轨迹这两个坐标系的转换公式，可以得到羽毛球飞行过程中受到的空气阻力在羽毛球飞行轨迹坐标系的各个分解力：

$$\begin{pmatrix} R_{x_1} \\ R_{y_1} \\ R_{z_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -Z_{x_3} \\ Z_{y_3}\cos\omega - Z_{z_3}\sin\omega \\ Z_{y_3}\sin\omega + Z_{z_3}\cos\omega \end{pmatrix} \tag{2-10}$$

式中R_i（$i = x_1$，y_1，z_1）为阻力在轨迹坐标系各坐标轴上的分量，而Z_j（$j = x_1$，y_1，z_1）为阻力在轨迹坐标系各坐标轴上的分量。

3、根据羽毛球飞行速度与球体之间以及羽毛球飞行速度与飞行轨迹之间的这两个关系，可以获得羽毛球受到的马格努斯力在飞行轨迹坐标系中的分力：

$$\begin{pmatrix} E_{x_1} \\ E_{y_1} \\ E_{z_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\gamma\cos\varphi \\ (\cos\gamma\cos\omega - \sin\omega\sin\gamma\cos\varphi)E \\ (\cos\gamma\sin\omega + \sin\gamma\cos\varphi\cos\omega)E \end{pmatrix} \tag{2-11}$$

通过将上面的三个方式代入（2-8），可以推理出羽毛球的质心动力学方程：

$$\begin{cases} m\dfrac{d\mathbf{V}}{dt} = -\sin\gamma\cos\varphi E - Z_{x_3} - mg\sin\theta \\ m\mathbf{V}\dfrac{d\theta}{dt} = Z_{y_3}\cos\omega - Z_{z_3}\sin\omega - mg\cos\theta + (\cos\gamma\cos\omega - \sin\omega\sin\gamma\cos\varphi)E \\ -m\mathbf{V}\cos\theta\dfrac{d\phi}{dt} = Z_{y_3}\sin\omega + Z_{z_3}\cos\omega + (\cos\gamma\sin\omega + \sin\gamma\cos\varphi\cos\omega)E \end{cases} \tag{2-12}$$

通过力学的理论知识，很容易可以得到下面关于羽毛球绕质心转动的方程式：

$$\frac{d\mathbf{H}}{dt} = \frac{\delta\mathbf{H}}{\delta t} + \omega\times\mathbf{H} = \mathbf{M} \tag{2-13}$$

上式中，$\dfrac{d\mathbf{H}}{dt}$，$\dfrac{\delta\mathbf{H}}{\delta t}$分别是动量矩的绝对导数以及相对导数，$\mathbf{H} = \mathbf{J}*\omega$，$\omega$代表羽毛球旋转角速度，$\mathbf{J}$是惯性张量，其矩阵表示如下：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_{x_1} & -J_{x_1y_1} & -J_{z_1}J_{x_1} \\ -J_{x_1y_1} & J_{y_1} & -J_{y_1z_1} \\ -J_{z_1}J_{x_1} & -J_{y_1z_1} & J_{z_1} \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

由于羽毛球两边是对称的，所以$J_{x_1y_1}$、$J_{y_1z_1}$以及$J_{z_1x_1}$的惯性值为0，那么可以得到下面的动力学方程：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} M_{x_1} \\ M_{y_1} \\ M_{z_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{x_1}\dfrac{d\omega x_1}{d_t} + \left(J_{z_1} - J_{y_1}\right)\omega_{y_1}\omega_{z_1} \\ J_{y_1}\dfrac{d\omega y_1}{d_t} + \left(J_{x_1} - J_{z_1}\right)\omega_{x_1}\omega_{z_1} \\ J_{z_1}\dfrac{d\omega z_1}{d_t} + \left(J_{y_1} - J_{x_1}\right)\omega_{x_1}\omega_{y_1} \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

式中 M_k 是空气力矩的分力，可以用公式 $M_k = \frac{1}{2}\rho V^2 S l m_k$ 计算出来，ρ 是空气密度，s 为羽毛球最大横截面积，V 为羽毛球飞行速度，l 为摩擦系数。

（2）羽毛球的运动学方程

为了能更好的研究羽毛球在飞行过程的位置信息，所以下面是方程都是基于羽毛球球场坐标系所分析的。羽毛球的速度分量 $\mathbf{V}$ 为 $\left[\frac{dx_4}{dt}, \frac{dy_4}{dt}, \frac{dz_4}{dt}\right]^T$。又从羽毛球的飞行轨迹坐标系中可以知道，飞行速度矢量会和 x 轴重合，所以羽毛球的飞行速度可表示为：

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{V}\cos\theta\cos\phi \\ \mathbf{V}\sin\theta \\ -\mathbf{V}\cos\theta\sin\phi \end{pmatrix} \tag{2-16}$$

于是也就可以知道羽毛球质心运动学方程：

$$\begin{pmatrix} \dfrac{dx}{dt} \\ \dfrac{dy}{dt} \\ \dfrac{dz}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{V}\cos\theta\cos\phi \\ \mathbf{V}\sin\theta \\ -\mathbf{V}\cos\theta\sin\phi \end{pmatrix} \tag{2-17}$$

2.2 无迹卡尔曼滤波处理

由于建立的羽毛球动力学模型为简化模型，未考虑羽毛球形变对羽毛球受力影响，使得根据羽毛球模型算得的羽毛球轨迹与实际轨迹存在一定偏差，即模型误差。而测量得到的羽毛球轨迹会由于测量噪声的影响产生测量误差。为了减少羽毛球轨迹的测量误差和模型误差，得到与真实值更加接近的羽毛球轨迹数据，需要对数据进行滤波处理。

2.2.1 卡尔曼滤波原理

卡尔曼滤波是一种线性滤波器，可用来除去线性变化的时序数据中所存在的噪音和干扰，得到数据的滤波值，该值与真实值尽可能的接近。卡尔曼滤波也可用

中国知网 https://www.cnki.net

于对系统状态时序数据的插值和预测[26]。在使用卡尔曼滤波时，需假定观察数据和系统状态的可信度都呈现正态分布，系统的变化是线性的以及误差为高斯白噪音。卡尔曼滤波采用递推的形式使得误差一步步的减小，直到得到估计值与真实值的最小均方误差。它对信号与噪声使用状态空间模型表示，根据前一时刻的滤波值和目前时刻的数据值对真实值做估计，从而得到该时刻满足最小均方误差的滤波值。它的数据存储量少，常用于多维和非平稳的随机过程中的数据处理[27]。由于实际上大多数系统都是非线性的，即系统的状态变换是非线性的，或者状态值与测量值之间的关系是非线性的，所以简单的卡尔曼滤波算法并不适用于这些情况。

为了处理非线性系统问题，扩展性卡尔曼滤波（EKF）通过忽略非线性系统的高阶项或者采用线性逼近的办法，对非线性系统进行线性化处理。而无迹卡尔曼滤波（UKF）则通过对系统状态值采样的方式得到与真实状态逼近的系统状态的高斯分布[28]，然后用它来表示非线性系统。

扩展卡尔曼算法将非线性函数的 Taylor 展开式进行一阶线性化，从而近似来表示原系统[29]。由于它是线性变化的，所以可以使用卡尔曼滤波来估计它的值。滤波过程可以表示为：

$$x(n+1)=f\left(x(n)\right)+w(\mathrm{n}) \tag{2-18}$$

$$y(n)=h\left(x(n)\right)+v(\mathrm{n}) \tag{2-19}$$

式中 x 为系统状态取样函数，n 为取样数，f 为系统状态函数，w 为状态转移函数，y 为观测数据取样函数，h 为观测值函数 ，v 为观测值转移函数。

对其状态变换函数进行泰勒级数展开：

$$F\left(n+1|n\right)=\frac{\partial f\left(x(n)\right)}{\partial x}|_{x=x(n|n)} \tag{2-20}$$

$$H\left(n+1|n\right)=\frac{\partial h\left(x(n)\right)}{\partial x}|_{x=x(n|n-1)} \tag{2-21}$$

将变化后的系统状态和观测值表示方程进行标准卡尔曼滤波可得到局部最优估计，即为扩展卡尔曼滤波结果。

无迹卡尔曼滤波也是一种常用的滤波法，可用于非线性系统。为了解决数据的非线性问题，它主要是从系统状态的数据中通过一定规律取出一系列离散的数据点，将其代入非线性函数得到函数值，完成这些数据点的非线性变换[30]，之后给函数值分配权值，求得估计的方差和平均值，继而得到观测值和状态值的估计值。滤波过程中选取的数据点与原非线性系统具有同样的特征，点组成的集合被称为 Sigma 点集，并且这些点的均值和方差等于非线性系统的均值和方差，实现了对非线性系统进行概率密度分布的近似表示。

中国知网 https://www.cnki.net

扩展卡尔曼滤波省略了系统经过泰勒展开后的高阶项部分，导致滤波后的系统状态值和真实值差距大，如果对其线性逼近的话，计算量很大，用于系统误差传播函数逼近的线性模型也难以确定。而无迹卡尔曼滤波通过采用对非线性系统的概率密度分布用高斯分布来近似表示的方式，解决了直接对非线性函数进行近似而导致模型太复杂的问题，而且这种方式准确度高，不过对于那种对后验概率密度不符合高斯分布的系统状态，不适合用这种方式进行滤波处理。

2.2.2 羽毛球轨迹滤波过程

羽毛球的飞行轨迹是非线性的，因此为了提高羽毛球轨迹数据的准确度，本文采用无迹卡尔曼滤波算法对测量的羽毛球轨迹点进行滤波处理。假定羽毛球的动力学模型误差与测量值误差服从高斯分布并且相互之间不影响。那么羽毛球轨迹的状态可以用向量表示为：

$$X_k=\left[L,V,\phi_v,\varphi_v,\theta\right]^T \tag{2-22}$$

式中 $L=\left[x,y,z\right]$ 为羽毛球质点的位置坐标，$V=\left[v_x,v_y,v_z\right]$ 为羽毛球的线速度，$\phi_v=\left[\omega_x,\omega_y,\omega_z\right]$ 为羽毛球的角速度，φ_v 为轨迹偏航角，θ 为轨迹俯仰角。

羽毛球轨迹数据的无迹卡尔曼滤波过程如下：

（1）选取羽毛球轨迹的 Sigma 点及其权值

$$\begin{cases} x_{k-1}^0=\hat{x}_{k-1} \\ x_{k-1}^i=\hat{x}_{k-1}+\left(\sqrt{\left(n+k\right)P_{k-1}^i}\right),i=1,...,n \\ x_{k-1}^{i+n}=\hat{x}_{k-1}-\left(\sqrt{\left(n+k\right)P_{k-1}^i}\right) \end{cases} \tag{2-23}$$

$$W_i^m=\begin{cases} \dfrac{\lambda}{n+\lambda},i=0 \\ \dfrac{1}{2\left(n+\lambda\right)},i\neq 0 \end{cases} \quad W_i^c=\begin{cases} \dfrac{\lambda}{n+\lambda}+1+\beta-\alpha^2,i=0 \\ \dfrac{1}{2\left(n+\lambda\right)},i\neq 0 \end{cases} \tag{2-24}$$

式中 $\hat{X}_{k-1}$ 为 $k-1$ 时刻的状态估计，P_{k-1}^i 为对应状态的协方差矩阵，W_i^m 和 W_i^c 分别为状态量和测量值的权值系数，$\lambda=\alpha^2\left(n+\kappa\right)-n$，参数 α，β，κ 一般为 0.01、2、0。

（2）Sigma 点集经过非线性函数变换后得到羽毛球的状态估计值，羽毛球状态转移公式可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F\left(x_k\right)=\begin{cases} L_k = L_{k-1}+VT+c\dfrac{R_d^T}{2m}T^2 \\ V_k = V_{k-1}+c\dfrac{R_d^T}{m}T \\ \phi_{v|k}^T=\begin{bmatrix}\omega_{x|k}\\ \omega_{y|k}\\ \omega_{z|k}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\omega_{x|k-1}+\dfrac{d\omega_{x|k-1}}{dt}T\\ \omega_{y|k-1}+\dfrac{d\omega_{y|k-1}}{dt}T\\ \omega_{z|k-1}+\dfrac{d\omega_{z|k-1}}{dt}T\end{bmatrix} \\ \varphi_{v|k}=\varphi_{v|k-1}+\dfrac{\omega_{y|k}}{\cos\theta_{k-1}}T \\ \theta_k=\theta_{k-1}+\omega_{z|k}T \end{cases} \tag{2-25}$$

式中T为采样时间间隔。c为羽毛球球场坐标系与世界坐标系之间的转换关系矩阵。

根据羽毛球的动力学模型可以求得该系统的非线性函数表达式为：

$$\begin{cases} X_{k|k-1}^i = F\left(X_{k-1}^i\right)+q_{k-1}, i=0,1,...,L \\ \hat{X}_{k|k-1}=\Sigma_{i=0}^L W_i^m X_{k|k-1}^i \\ P_{k|k-1}=\Sigma_{i=0}^L W_i^c XX^T+Q_{k-1} \end{cases} \tag{2-26}$$

式中Q_{k-1}为预测方差。

（3）测量值向量估计：

$$\begin{cases} \hat{Z}_{k|k-1}=\Sigma_{i=0}^L W_i^m Z_{k-1} \\ P_{zk}=\Sigma_{i=0}^L W_i^c ZZ^T+R_k \\ P_{x_k z_k}=\Sigma_{i=0}^L W_i^c XZ^T \end{cases} \tag{2-27}$$

式中$Z=Z_{k-1}-\hat{Z}_{k|k-1}$，$Z_{k-1}$为$k-1$时刻的测量值，$P_{z_k}$和$P_{x_k z_k}$为协方差和自协方差。

（4）羽毛球轨迹状态向量更新

$$\begin{cases} H_k = P_{xkzk}\,p_{zk}^{-1} \\ \hat{x}_k=\hat{x}_{|k-1}+H_k\left(Z_k-\hat{Z}_{k|k-1}\right) \\ P_k = p_{k|k-1}-H_k P_{zk} H_k^T \end{cases} \tag{2-28}$$

式中H_k为卡尔曼增益因子。

2.2.3 羽毛球轨迹滤波结果测试

本文采用双目红外视觉系统对羽毛球来球轨迹进行数据采集，红外双目视觉系统如图 2-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2-4 双目视觉系统

相机帧率为 90 帧，时间间隔为 11ms，可从视觉系统中得到羽毛球轨迹点的位置坐标与采样时间。速度计算公式为：

$$V_2=\frac{L_2\text{-}L_1}{T_2\text{-}T_1}+\frac{L_3\text{-}L_2}{T_3\text{-}T_2}-\frac{L_3\text{-}L_1}{T_3\text{-}T_1} \tag{2-29}$$

式中 L 为轨迹点坐标，T 为采样时间，V_2 为中间点的速度，根据相邻 3 个轨迹点的坐标计算中间点在 x,y,z 方向的速度。

随机选择 500 条采样较完整的来球轨迹数据进行测试，无迹卡尔曼滤波实验参数 α，β，κ 分别取为 0.01、2、0。选取 10 条轨迹采样原始数据与滤波数据显示在同一三维平面中，如图 2-5 所示，观察滤波效果。同时使用每条轨迹的所有采样点的均方误差来表示每条轨迹的滤波误差，可表示为 $MSE=\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\hat{x}_j-x_j\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}$，其中 N 为每条轨迹的采样点数，$\hat{x}_j$ 和 x_j 分别为滤波值和测量值。统计了 500 条轨迹的滤波均方差数据，如表 2-1 所示，x,y,z 轴的滤波误差最大值近似为 1cm、4cm 和 3cm，从结果中可以看到，该无迹卡尔曼滤波模型跟踪精度高，具有良好的滤波效果。

中国知网 https://www.cnki.net

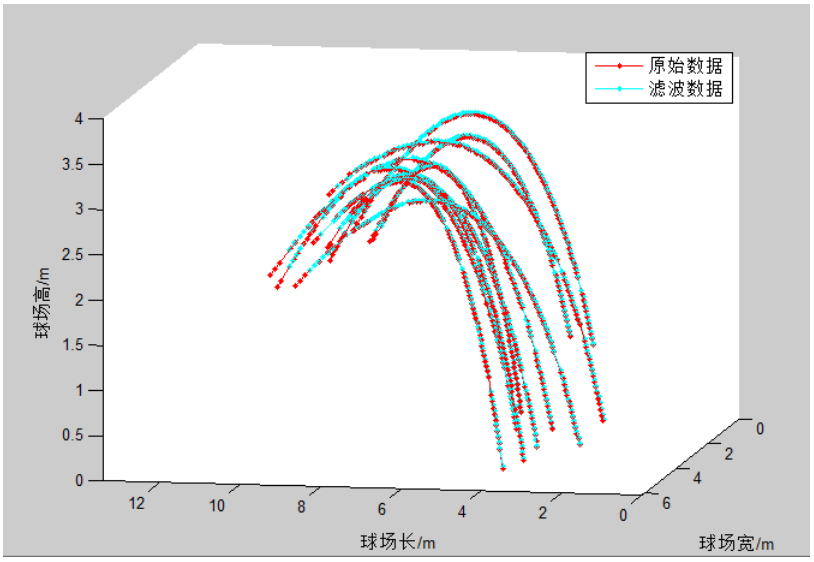


图 2-5 测量数据滤波结果

表 2-1 滤波结果比较

误差	均值/m	均方差/m	最小值/m	最大值/m
x	0.00364	0.00274	0.00147	0.01193
y	0.02173	0.00839	0.00347	0.03927
z	0.01845	0.00314	0.00625	0.03164

2.3 本章小结

本章对羽毛球在空中运动过程中的受力进行了分析，建立了羽毛球飞行动力学模型，为羽毛球轨迹分析提供了理论基础。在数据处理方面，本章介绍了卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波和无迹卡尔曼滤波等三种滤波方法，根据羽毛球轨迹系统的非线性与滤波效果选择了无迹卡尔曼滤波对其测量值进行滤波出来，以消除测量误差和理论误差。根据实验测试，轨迹测量数据与滤波数据误差在 4cm 范围内，即无迹卡尔曼滤波得到的轨迹拟合效果好，近似精度高，满足应用要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 羽毛球机器人击球动作分析

3.1 球拍与球碰撞模型

在击打羽毛球过程中，羽毛球与球拍发生碰撞，羽毛球对球的作用力使得羽毛球球拍网面发生形变，球拍产生弹性势能，这个能量是由羽毛球的动能转换而来的。当羽毛球的速度与球拍速度一致时，这时球拍的变形状态也达到最大值。之后，球拍的形状也会慢慢恢复，球拍将羽毛球反弹出去，从而给羽毛球一个加速度，球在这个过程中动能增加，该动能是由球拍的弹性势能转化而来的，两者之间的能量转化直到两者不再接触才算完成。

3.1.1 球拍网面的振动

羽毛球机器人击球的过程跟我们自己打羽毛球的击球过程是一样的，当球被击中的那一刻，球与球拍之间接触了非常短的时间。在这非常短的时间里，球拍网面发生了一系列的变化。为了更好的研究羽毛球拍击球的过程，我们假设羽毛球球拍边框是没有弹性的刚性物体，而且是一个规则的椭圆形。但是，羽毛球球拍网面是一个非线性的弹性体，羽毛球是一个线性的弹性体。那么我们可以基于原点为球拍的中心在球拍网上建立一个坐标系[31,33]，x 轴是球拍网面的短轴，y 轴是球拍网面的长轴，那么坐标轴如下：

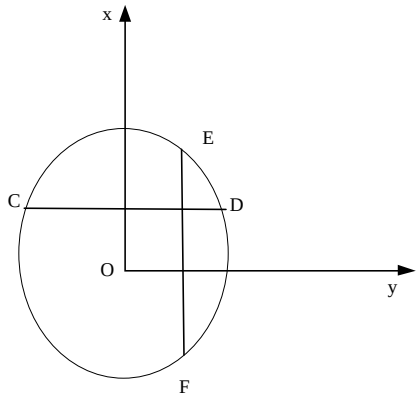


图 3-1 球拍拍面的坐标平面图

通过参考弹簧的弹性原理可以得到下面的方程：

$$\left(H_x+\Delta H_x\right)\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\left(H_y+\Delta H_y\right)\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}=m\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-q\left(x,y,t\right) \qquad (3\text{-}1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta H_x = \frac{EA_x}{2l_x}\int_C^D\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 dx\ ,\ \Delta H_y = \frac{EA_y}{2l_y}\int_C^D\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 dy \tag{3-2}$$

式中 H_x、H_y 表示的是沿 x 轴和 y 轴两个方向上，关于水平平面的一个弦拉力分量的初始值；ΔH_x、ΔH_y 表示沿 x 轴 y 轴两个方向上，关于水平平面的一个弦张力的变化量；m 指的是每单位球拍拍面的质量；$w(x,\ y,\ t)$ 指球拍击球振动过程中所产生的位移；$q(x,y,t)$ 代表的是球拍受到的外界干扰力。l_x 、l_y、A_x、A_y 分别表示球拍拍弦在 x 轴、y 轴的长度以及弦的横截面积。

假设球拍拍面的振动位移的函数如下：

$$w(x,y,t) = T(t)(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}) \tag{3-3}$$

式中 a 为球拍宽度，b 为球拍长度，$T(t)$ 为温度增量。

假设球拍是用球网的正中心击中羽毛球的话，那么根据圆的面积公式以及上述公式可以知道：

$$\frac{(d^2T)}{(dt^2)} + w_0{}^2T + \varepsilon\beta T^3 = N \tag{3-4}$$

式中，$w_0{}^2 = \frac{3}{m}\left(\frac{H_x}{a^2}+\frac{H_y}{b^2}\right)$，$\beta = \frac{500}{3m}\left(\frac{EA_x}{a^4}+\frac{EA_y}{b^4}\right)$，$\varepsilon = \frac{1}{100}$，$\mathrm{N} = \frac{3P}{\pi mab}$，$A_x$，$A_y$ 为 x，y 方向单位长度内球弦的横截面积，E 为弹性模量。

假如在静力 P_0 的作用下，忽略到它本身的一些惯性参数的影响，那么可以获得以下关系：

$$P_0 = k_1w_0 + k_2w_0{}^3 \tag{3-5}$$

式中，$k_1 = \pi ab\left(\frac{H_x}{a^2}+\frac{H_y}{b^2}\right)$，$k_2 = \frac{5}{9}\pi ab\left(\frac{EA_x}{a^4}+\frac{EA_y}{b^4}\right)$。

为了简化运动方向，将球拍网的弹性直接转换成当量线性弹性。根据能量守恒的原则，假设球网跟羽毛球发生碰撞的时候，产生的位移是最大值l时，假设它的弹性系数是 k_r，那么可以通过以下公式获得这个弹性系数：

$$k_r = k_1 + \frac{1}{2}k_2l^2 \tag{3-6}$$

3.1.2 碰撞模型

在羽毛球机器人击打羽毛球时的瞬间，羽毛球球拍的速度方向与拍面垂直。由于羽毛球的质量相对于羽毛球机器人的质量而言非常的小，球对球拍速度的影响可以忽略，所以羽毛球机器人的球拍速度在击球前后可以视为是不变的。由于羽毛球球网的形变问题，羽毛球在碰撞过程中的球托各部分的受力是不均匀的。在碰撞过程中，羽毛球球拍发生形变，羽毛球的动能减小，羽毛球在很短的时间内跟着羽

中国知网 https://www.cnki.net

毛球球拍运动。根据羽毛球击球经验，可假定在羽毛球离开球拍时，速度大小等同与羽毛球球拍的速度大小，方向为球拍拍面的法线方向。

假设碰撞前瞬间球拍速度为v_r，羽毛球速度为v_b，可得，羽毛球碰撞后的速度$v_{bt}=v_r$，羽毛球球拍击球后速度为$v_{rt}=v_r$。

所以可以通过改变球拍的速度和方向来调节回球的方向和回球速度。

3.2 羽毛球机器人击球角度控制

本文通过双目视觉实时获取羽毛球坐标，根据现有预测算法对轨迹进行预测，之后计算出机器人的目标接球点坐标并发送给机器人，然后机器人根据现在的位置与目标点的连线也就是运动轨迹规划的路线来通过 PD 控制运动到目标接球点。

3.2.1 麦克纳姆轮

麦克纳姆轮包括轮毂和围绕轮毂安装的无动力辊子。如图 3-2 所示，无动力辊子轴线和轮毂轴线的角度为 45 度，辊子表面被弹性层包裹，具有很好的平稳性，增大了摩擦系数，保证了轮子的抓地能力。轮毂边缘分布的辊子可以在地面摩擦力的作用下绕芯轴转动，这使得轮子整体可以横向平移。由于各个辊子与地面的接触面共同形成了一个近似的圆柱型，所以轮子在转动时，可以平稳的前后移动[32]。这两种运动的实现保证了麦克纳姆轮的全向移动。

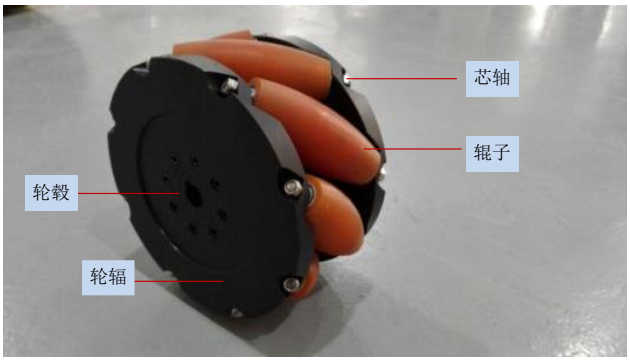


图 3-2 麦克纳姆轮结构示意图

为了接到不同方位的来球，羽毛球机器人的移动可通过全向转动的麦克纳姆轮来控制，从而实现机器人全场范围的运动。如图 3-3 所示，4 个轮子采用如下结构安装，图中斜线表示与地面摩擦辊子的偏向角度，轮子转动时产生的力矩实现了羽毛球机器人的平移和转动。

中国知网 https://www.cnki.net

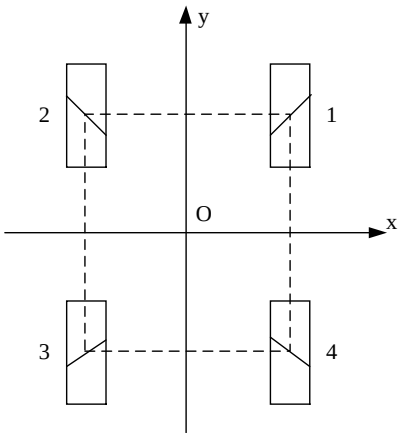


图 3-3 麦克纳姆轮安装图

3.2.2 十字滑轨

由于麦克纳姆轮的定位精度低，因此羽毛球机器人通过十字直线模组对机器人小车的运动进行精细定位。

横轴表示 x 轴，另一轴表示 y 轴，如图 3-4 所示，十字直线模组的 y 轴固定在小车上，x 轴固定在 y 轴的滑轮上，可沿着 y 轴进行滑动，同时还可由 y 轴控制挥拍结构在 x 轴上运动，这样的结构使得挥拍结构可以进行平面的定点运动。



图 3-4 羽毛球机器人小车

3.2.3 羽毛球机器人击球位置与角度关系

羽毛球机器人击球部分的结构如图 3-5 所示，BC 为羽毛球球拍，长度为 L，球拍 BC 可围绕 AB 杆 360 度旋转，C 点为球拍的拍面中心点，A 点为羽毛球机器人的底盘中心，其中 $s = AB, h = BB', \mathrm{L} = AB$。为了计算羽毛球机器人的接球点坐标，以 B 为原点建立羽毛球机器人击球动作坐标系，以 A 为原点建立羽毛球机器人整体坐标系。

中国知网 https://www.cnki.net

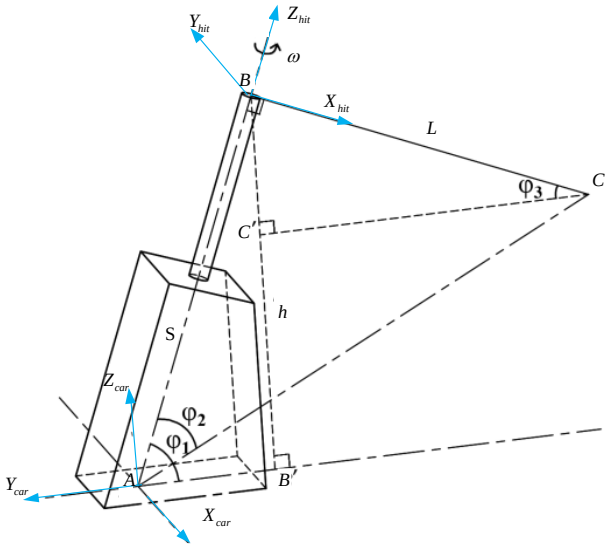


图 3-5 机器人击球部位

当羽毛球球拍以角度α 击球时，即球拍杆BC与击球结构坐标系X轴正方向成α角度击打到球时，此时接球点在击球结构坐标系的坐标表示为$X_{hit}=L\cos\alpha$，$Y_{hit}=L\sin\alpha$，$Z_{hit}=BB'=h$ 。

击球结构坐标系与羽毛球机器人整体坐标系之间的变换关系为：

$$\begin{bmatrix} X_{car} \\ Y_{car} \\ Z_{car} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\cos\beta & \sin\beta \\ 0 & \sin\beta & \cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{hit} \\ X_{hit} \\ Z_{hit} \end{bmatrix} \quad (3\text{-}10)$$

式中，β为两个坐标系的z轴之间的夹角，根据击球决策选择击球角度后，可以得到击球点在世界坐标系的坐标，从而计算出羽毛球机器人需到达的位置。击球角度可以通过机器人的击球位置来调节。

3.3 挥拍速度控制

羽毛球机器人挥拍采用 Elmo 驱动器 SimplIQ 系列进行运动控制，如图 3-6 所示，ELMO 驱动器具有高功率密度，智能化，多功能及体积小的优点。在运动控制方面，具有三种运行模式，分别为转矩模式、速度模式和位置模式[34]，它通过三环来进行控制的。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-6 ELMO 驱动器

电流环：在电流从驱动器输出到电机时，使用霍尔装置对输出电流进行检测，并将结果传输给电流，对其进行负反馈调节。使用 PID 方式对电流大小进行调节，使得输出的电流无限接近设置的电流。电流环在驱动器内部工作，对电机转矩进行调节。速度模式、位置模式与转矩模式均需要电流环对电机转矩进行控制以实现速度、位置和转矩的控制。

速度环：通过对伺服器的编码器信号进行检测，从而实现负反馈 PID 调节。

位置环：位置环位于控制结构的最外面，当它对位置进行控制时，信号还会经过速度控制器和电流控制器，因此信号传导距离长，导致系统处于位置模式时，它的响应速度在三种控制中是最慢的。

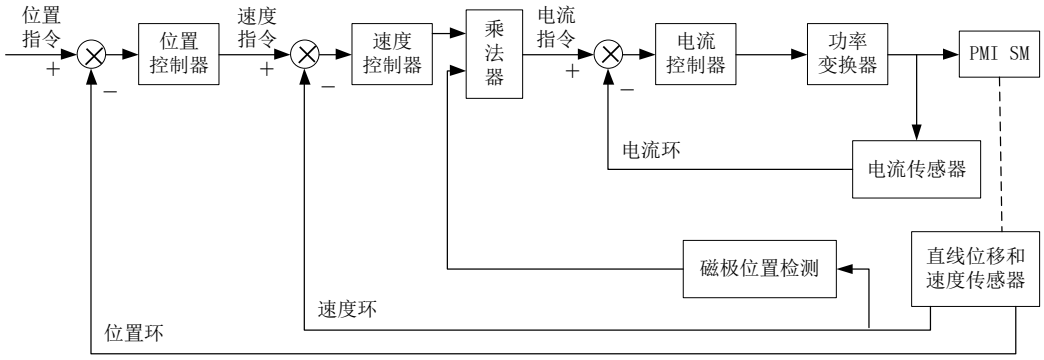


图 3-8 驱动器控制过程

为了精确控制羽毛球机器人挥拍结构的挥拍速度与角度，本文采用速度模式对挥拍结构进行控制。设置羽毛球的转速为 R，电机启动达到设定速度需要时间，羽毛球机器人一般在球拍转了一定角度后才能接到球，假定球拍与球碰撞时转速已恒定为 R。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章对羽毛球拍击球过程球网的振动情况进行分析，得到了羽毛球球拍弦张力的变化情况。对羽毛球机器人的击球过程进行了分析，建立了羽毛球球拍与球的简化碰撞模型。简要分析了羽毛球机器人的运动控制结构。根据碰撞模型和击球结构分析，可通过来球轨迹和回球落点求得羽毛球机器人的击球位置和击球角度，之后可通过调节 ELMO 驱动器来实现羽毛球挥拍结构的挥拍速度设置。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 羽毛球机器人回球决策算法设计

4.1 机器学习算法理论分析

目前机器学习算法应用广泛，多种学习算法在非线性系统拟合方面都表现出良好的性能。下面主要介绍三种常用于非线性函数拟合的机器学习方法。

4.1.1 SVM 支持向量法

SVM 支持向量法[35]是一种常用的机器学习算法，它通过统计学习方面的理论来对数据进行处理，处理过程中实现结构风险的最小化。它通常使用核函数对数据进行非线性的变换，使其数据的维度增加，从低维变为高维，从而使得数据显示为线性，这样让我们很容易找出数据之间的分布规律，对其分类或拟合。支持向量法的核心是通过从数据中找出其中的支持向量来进行决策，不考虑其他的数据。这种只涉及到部分数据的决策方法使得它的回归和分类的速度会很快，但是也会造成数据的损失，从而影响到最后的结果。非线性回归拟合模型表示为：

$$\mathrm{f}\left(x\right)=w^{T}\varphi\left(x\right)+\mathrm{b} \tag{4-1}$$

式中 w 和 b 是待确定的模型参数，$\varphi\left(x\right)$ 为测量数据函数，支持向量回归通过求解目标函数的最优化：

$$\min_{w,b}\frac{1}{2}\left\|w\right\|^{2}+\sum\nolimits_{\mathrm{i}=1}^{M}l_{\in}\left(f\left(x_{i}\right),y_{i}\right) \tag{4-2}$$

得到 w 和 b，其中 C 为正则化常数，表示正规化项 $||w||^{2}$ 与误差项的比重关系，M 为样本个数，l_{ε} 为 ε-不敏感损失函数。

$$l_{\varepsilon}=\begin{Bmatrix}0,\left|d\right|\leq\varepsilon\\\left|d\right|-\varepsilon,\left|d\right|>\varepsilon\end{Bmatrix} \tag{4-3}$$

式中 d 为 $f\left(x\right)$ 与样本的偏差，ε 代表近似精度，当偏差小于 ε 时可忽略，大于 ε 时才计算损失，如图 4-1 所示，在 $f\left(x\right)-\varepsilon$ 到 $f\left(x\right)+\varepsilon$ 之间距离为 2ε 的隔离带内的样本被认为误差为 0。到 $f\left(x\right)$ 偏差为 ε 的样本为支持向量，是样本集的关键样本，决定了支持向量回归的决策函数。

通过引入两个松弛变量 δ 和 δ^{*}，同时使用拉格朗日乘数法把约束条件带入，将支持向量回归的优化问题转化成对偶形式：：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\alpha_i-\alpha_j^*\right)\left(\alpha_j-\alpha_j^*\right)\varphi(x)_i^T\,\varphi(x)_j+\sum_i\left(\phi_i\left(\alpha_i-\alpha_i^*\right)-\varepsilon\left(\alpha_i+\alpha_i^*\right)\right) \\ s.t\sum_{i=1}^{M}\left(\alpha_i-\alpha_i^*\right)=0 \\ 0\le\alpha_i\le C \\ 0\le\alpha_I^*\le C \end{cases} \quad (4\text{-}4)$$

其中 a_i 与 a_i^* 为拉格朗日乘子。由于特征空间维数可能很高，$\varphi(x_i)^T\varphi(x_j)$ 可以通过核函数 $K(x_i,x_j)$ 来表示。由于数据的复杂程度和关联程度不同，支持向量法有多种核函数可以进行选择来完成从非线性到线性的转化。在使用该算法时，我们需要根据问题的性质选择不同的核函数，来保证拟合的效果。支持向量回归可表示为：

$$f(x)=w^T\varphi(x)+b=\Sigma_{i=1}^{M}\left(\alpha_i-\alpha_j^*\right)K(x_i,x_j)+b \quad (4\text{-}5)$$

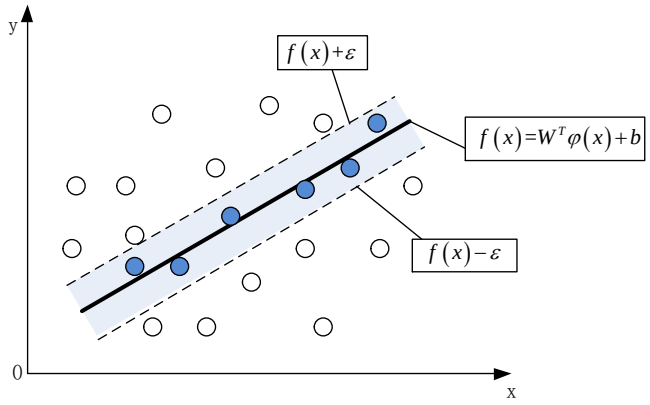


图 4-1 支持向量回归

目前， SVM 算法在对数据分类和回归处理方面的效果不错，因此它被用于模式识别、回归拟合、函数估计等各方面[36]。 SVM 与传统的学习方法不同，将低维空间的问题映射到高维空间，有效解决了高维数据建模构建问题，简化了非线性拟合的问题；SVM 最终决策函数由样本中的支持向量样本决定，因为支持向量仅为样本的一部分，因此计算过程会由于其他样本的减少而变得简单，与此同时算法的“鲁棒”性也会大大的提高。但这也造成了大量数据的损失，因此它不适用于一些问题的数据处理。虽然支持向量法对于小样本数据有着很好的拟合效果，不过在样本很大时，核函数映射到高维空间的维度会很高，这也就导致了计算量会很大；而且非线性函数中选择核函数没有确切的标准，这也就使得核函数难以确定，从而会影响最后回归拟合函数的准确度。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 RBF 神经网络

RBF 神经网络是一种基于径向基函数的前向神经网络[37]。RBF 网络只含有一个隐藏层，网络结构如图 4-2 所示。输入层到隐藏层的空间映射是非线性的，采用输入向量与中心点的距离作为函数的自变量，通过径向基函数进行变换。径向基函数是非线性的，它的特性表现在中心点时值最大，沿径向方向对称减小，具有局部响应的特性。输入离函数中心越远，神经元的刺激程度就越低。隐藏层可以经过线性变换获得输出层，对隐藏层神经元进行线性加权和处理，也可得到输出层的输入值。训练时，通过调节权值来对误差进行调节。采用线性优化策略，可由线性方程组求解或最小二乘法方法进行递推计算。RBF 神经网络的这种结构加快了学习收敛速度。

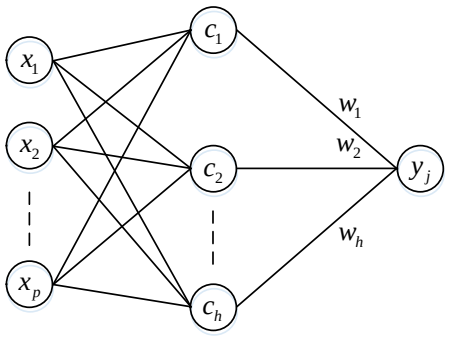


图 4-2 径向基神经网络结构

RBF 神经网络的输入层到隐藏层的变换函数常选择高斯函数，此时径向基函数可表示为：

$$R\left(x_p - c_i\right) = \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left\|x_p - c_i\right\|^2\right) \tag{4-6}$$

式中$\left\|x_p - c_i\right\|$部分是欧式函数，其中c_i为高斯函数中心，σ为高斯函数的方差。

径向基网络输出公式如下：

$$y_j = \Sigma_{i=1}^{h} w_{ij} R\left(x_p - c_i\right), j = 1,2,...,n \tag{4-7}$$

其中用$x_p = (x_1{}^p, x_2{}^p, \ldots, (x_m{}^p))^T$来表示输入的样品，输入向量的维数为$m$，样本数量为 p，除此之外，$c_i$代表的是网络隐藏层节点的中心值，$w_{ij}$代表隐藏层节点输出值的权值，其中$\mathrm{i} = 1,2,\ldots \mathrm{h}$。

径向基神经网络学习算法的使用重点在于选取合适的径向基函数中心点，从而获得最小的方差值，以及改变隐藏层各个节点输出的权值。基函数中心点的数量、位置和作用域的宽度都会对径向基函数的性能产生很大的影响，因此它们是 RBF 神经网络是否成功的关键[38]。径向基函数中心具有以下几种选取方法。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）随机法

随机法通过对输入的样本集进行随机选择，将选取出的样本作为隐藏层神经元 RBF 的中心，且过程中一直以其为中心进行训练，选取中心后，高斯函数的偏差为：

$$\sigma_i = \frac{d_i}{\sqrt{2m_h}} \tag{4-8}$$

式中，d_i为所选中心的最大距离，m_h为隐藏层神经元的个数，$i = 1,2,\ldots,m_h$。

通过该方法选取的基函数中心使得数据经过高斯函数变换后值的差距比例不会很大。如果样本数据的分布具有代表性，那么这种选取方法有效并且方便。但对于具有冗余性的样本集，随机选取中心法并不适用。

（2）自组织选取法

自组织选取法通过自组织学习算法来确定中心值，得到的中心一般都在样本重点分布的区域。并且中心点在空间分布情况存在一定的规律，这种规律体现了样本本身所具有的特征。选取 a 个中心做 k-means 聚类[38]，中心确定后，根据各中心之间的距离确定高斯核函数的径向基方差，公式表示为：

$$\sigma_i = \frac{c_{\max}}{\sqrt{2a}}, i = 1,2,...,a \tag{4-9}$$

式中用$c_{\max}$表示所选择的两个中心点之间的最大距离。

可以用最小二乘法计算出隐藏层层到输出层之间的神经元的连接权，也就是通过损失函数求解出关于 w 的偏导数，使结果等于 0，简化之后得出的公式如下：

$$W = \exp\left(\frac{a}{c_{\max}^2}\right)\left\|x_p - c_i\right\|^2 = 1,2,...,p, i = 1,2,...,h \tag{4-10}$$

（3）有监督选取中心法

有监督选取中心法通过有监督学习算法来选择 RBF 的中心。该方法是 RBF 神经网络最常用的一种方法。它通过梯度下降法来训练样本集，修正误差，从而得到 RBF 神经网络的径向基函数中心。

RBF 神经网络可以输入样本集的大小和它的分布特性来调节隐藏层的相关参数，这使得它能应付于各种问题，应用也更加广泛。RBF 神经网络各个输出节点之间的影响小，能很好的应用于并行、多输出的函数问题。在对非线性函数的拟合方面，RBF 神经网络还具有优良的性能，能使拟合误差为全局最小值，并且泛化能力强。目前，RBF 由于其优越的性能，常被用于各行各业非线性问题的处理上，比如机器的控制、图像的处理等[39]。但隐藏层节点数是不确定的，需要根据具体问题来确定网络结构，而且中心点选取困难，这也会影响网络的适应性。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 BP 神经网络

BP 神经网络是一种通过误差反向传播来进行输出结果矫正的网络，目前被各行各业广泛应用。它应用梯度下降算法来进行学习，输入层和隐藏层神经元的权值和阈值主要通过误差来调整，使训练得到的结果和实际结果的误差平方和最小[40]。通过 BP 神经网络中信号从输入层到输出层的传播过程，得到输出值与实际值之间的误差再反过来对参数进行调节。前向传播中，输入数据通过非线性变换得到输出数据，将输出数据和实际结果进行比较，如果存在误差，则将误差一层层的传递到输入层，根据每一层得到的误差信号来调整每个节点的权值。前向传播与反向传播如此交替进行，通过不断的调整不同层节点的权值和阈值，使得输出值与实际数据的误差减小，直到得到的误差最小，此时网络训练完成，网络参数也确定了下来。

假设第 k 个基本神经元的数据转移情况如图 4-3 所示，可以用下列公式表示第 k 个神经单元的净输出值 v_k：

$$v_k = \Sigma_{n=1}^{m} w_{kn} x_n + b_k = W_k X + b_k \tag{4-11}$$

其中，$X = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$，$W_k = [w_{k1}, w_{k2}, ..., w_{kn}]$。用 b_k 来表示阈值；$\varphi(*)$ 是对数据进行非线性转换的函数；y_k 表示神经单元 k 的输出值。

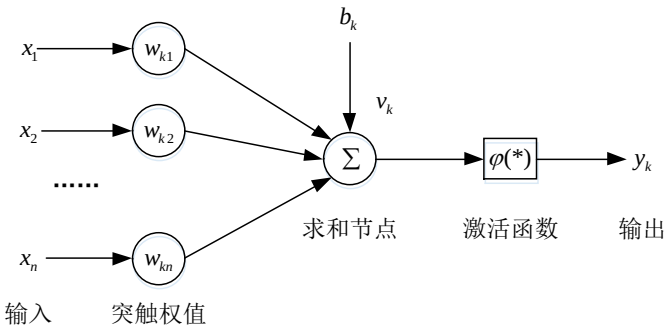


图 4-3 神经元拓扑结构图

假设令 $x_0 = 1$，$w_{k0} = b_k$，也就是让 x_0 和 w_{k0} 被 X 和 W_k 包含，那么 $X = [x_0, x_1, x_2, ..., x_n]^T$，$W_k = [w_{k0}, w_{k1}, w_{k2}, ..., w_{kn}]$。

所以 k 节点的净输入 v_k 可以这样表示：

$$v_k = \Sigma_{n=1}^{m} w_{kn} x_n = W_k X \tag{4-12}$$

通过传递函数 $\varphi(*)$ 计算净输入值 v_k 后，便可以得到第 k 个神经单元的输出值 y_k 如下：

$$y_k = \varphi(v_k) = \varphi\left(\Sigma_{n=1}^{m} w_{kn} x_n\right) = \varphi(W_k X) \tag{4-13}$$

式中，$\varphi(*)$ 是一个单调函数，函数值随着自变量的变化不断增大直到达到一个临界值，所以 $\varphi(*)$ 肯定会有一个最大值。

中国知网 https://www.cnki.net

BP 神经网络可以拥有多个隐藏层，输入层到隐藏层、隐藏层之间以及隐藏层到输出层等所有层之间的数据转换均通过线性加权的方式。如图 4-4 所示，设 BP 神经网络隐藏层为一层，其中输入层、隐藏层和输出层的神经元个数分别为n，p，m，即隐藏层和输出层的阈值数分别为p个和m个。权值分别表示为v，w，传递函数表示为$\varphi_1(*)$，$\varphi_2(*)$。

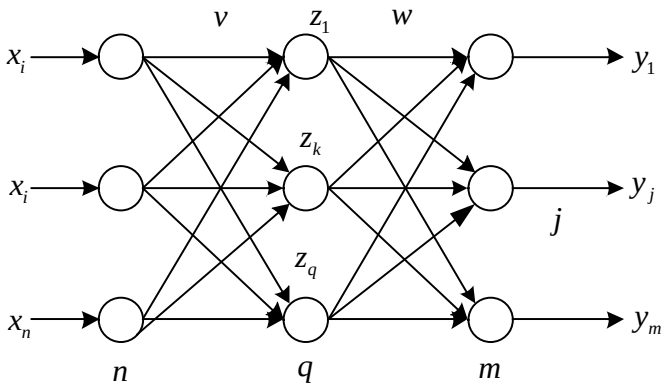


图 4-4 BP 神经网络结构示意图

隐藏层神经元的输出可表示为：

$$Z_k = \varphi_1\left(\Sigma_{i=1}^{m} v_{ki} x_i\right) \tag{4-14}$$

其中 $k = 1,2,\cdots,q$。

输出层神经元的输出可表示为：

$$Y_j = \varphi_2\left(\Sigma_{i=1}^{m} w_{jk} z_k\right) \tag{4-15}$$

其中 $j = 1,2,\cdots,m$。

那么第 j 个输出神经元的误差计算公式如下，其中 y_j 表示真实值：

$$E_j = \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{m}\left(T_j - y_j\right)^2 \tag{4-16}$$

在上述公式中，用T_j 表示我们希望输出的值。

那么对于 p 个样品，总体的误差值如下：

$$E = \frac{1}{2}\Sigma_{p=1}^{p}\Sigma_{j=1}^{m}\left(T_j^p - y_j^p\right) = \Sigma_{p=1}^{p} E^p \tag{4-17}$$

为了让输出数据符合实际结果，BP 神经网络常用梯度下降法对权值参数进行调整来减小误差。根据函数沿梯度方向变化最快的特性，对其求偏导，若偏导数小于 0，沿偏导数方向调整参数，若大于 0，则沿偏导数反方向调整参数，同时设置参数η来调节学习速率，可得权值调整值表达式为：

$$\Delta w_{jk} = \Sigma_{p=1}^{p}\Sigma_{j=1}^{m}\eta\left(T_j^p - y_j^p\right)\varphi\left(v_j\right) z_k \tag{4-18}$$

$$\Delta v_{jk} = \Sigma_{p=1}^{p}\Sigma_{j=1}^{m}\eta\left(T_j^p - y_j^p\right)\varphi_2\left(v_j\right) w_{jk}\varphi_1\left(v_k\right) x_i \tag{4-19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

BP 神经网络在结构理论和性能方面都比较成熟，具有很好的多维函数映射能力，精度较高，通用性良好。但标准 BP 神经网络学习收敛速度慢，具有局部极小值并且网络推广能力有限，隐藏层的层数和隐藏层神经元个数需要依赖于经验，没有确切的理论指导。因此目前出现了很多方法可以对其算法进行改进。

使用动量法[41]来对 BP 算法的神经元的权值调节方法进行改进。改进前，权值的调整值只是由目前误差变化的梯度方向决定，与之前的调整方向无关。这样很容易使得前后权值调整方向的差距过大，大小变化太小，减慢了误差收敛的速度，使得学习的时间变长。为了消除这种影响，动量法在计算权值的变化值时，加入了上一次的权值的变化值，作为这次权值的实际调节值，计算公式为：

$$\Delta W(n) = -\eta \nabla E(n) + \alpha \Delta W(n-1) \tag{4-20}$$

式中，η为学习率，范围为 0.001~10 之间。α为动量系数且$0 < \alpha < 0.9$。

采用自适应调整学习速率的方法[41]，用于解决学习速率选择不对而导致收敛速度过快或过慢的问题。当误差与上一次计算的误差差距小于 k 时，此时学习收敛情况良好，保持权值不变，增大学习速率参数η，缩短学习的时间。当误差与上一次计算的误差差距大于 k 时，此时不能收敛，修改权值，减小学习速率参数η。

L-M 学习规则[41]很大的提高了学习收敛速率，它的权值调整公式为：

$$\Delta W(n) = \left(J^T J + \delta I\right)^{-1} j^t g \tag{4-21}$$

式中，用g表示误差，用J表示雅可比矩阵；δ表示的是一个标准向量，它是一个可以自我调节的向量。

当δ数值太大的时候上面的公式也就类似于梯度法，而当δ数值过于小的时候上面的公式也就类似于 Gauss-Newton 法。

4.2 基于全连接神经网络的回球决策

4.2.1 全连接神经网络（DNN）

全连接神经网络作为一种前向网络，由全连接层构成，如图 4-5 所示，它的隐藏层和输出层中每个节点的值均由上一层的节点全权决定，同层节点之间互不干扰。除输入层以外的其它神经元均采用加权求和的非线性变换得到：

中国知网 https://www.cnki.net

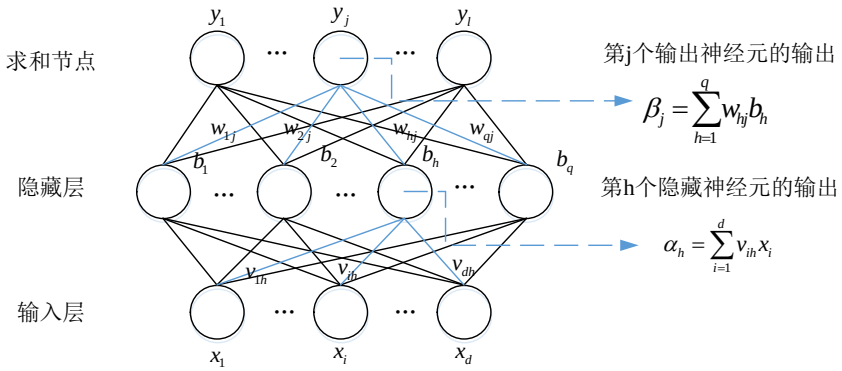


图 4-5 全连接神经网络

非线性变换的函数又称激活函数，目前常用的激活函数[42]有：

（1）sigmoid 函数：

$$S(x)=\frac{1}{1+e^{-x}} \tag{4-22}$$

sigmoid 函数将神经元加权求和的值转化为（0,1）之间的值，当输入值大于 5 或小于负 5 时，函数的斜率几乎为 0，使得梯度下降法更新参数缓慢，加长了学习时间。所以该激活函数只常用于二元分类问题，其他情况不太适用。

（2）tanh 函数：

$$\tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}} \tag{4-23}$$

tanh 函数的输出值处于（-1,1）之间，具有和 sigmoid 函数同样的缺陷，但比 sigmoid 函数效果要好一些。

（3）ReLU 函数

$$\mathrm{ReLU}(z)=\max(0,z) \tag{4-24}$$

ReLU 函数又称修正线性单元，是机器学习应用最广泛的激活函数，它的输出值范围为 0 到无穷大。函数图像为：

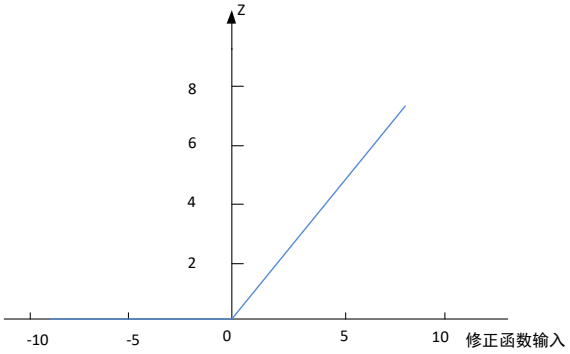


图 4-6 ReLU 函数

中国知网 https://www.cnki.net

当 z 大于 0 时，函数斜率为 1，当 z 小于 0 时，函数值和斜率均为 0。由于大部分 z 的斜率远远大于 0，所以导致梯度下降法的参数变化大，学习速率也相应的加快。为了避免斜率为 0 的情况，可以增加隐藏节点的数量。

（4）Leaky-ReLU 函数

$$\mathrm{Re}\,LU(z)=\max(0,z) \tag{4-24}$$

式中 k 通常设为 0.01，对 ReLU 函数 z 小于 0 的部分进行了改进，将斜率改为一个较小的值 k，效果比 ReLU 函数好一些，不过不常用于机器学习中。

4.2.2 数据采集与处理

在人机对打过程中，首先，通过视觉系统测得人击打羽毛球过程中羽毛球的轨迹数据，根据现有预测算法对轨迹进行预测，之后羽毛球机器人根据来球轨迹和期望回球落点选择击球角度与速度来回击羽毛球，接球点坐标可根据击球角度和预测轨迹来求得，最后测得回球轨迹的落点坐标。本文将该过程视为一个击球回合，测得一组样本数据，如此往复，得到训练样本集。为了减少数据采集时间，提高训练数据的准确度，本文采取了以下举措：

（1）在采集训练数据过程中，为使采样数据更全面，发球点坐标和发球轨迹落点坐标应均匀分布在球场各个区域，每个区域数据采集数量大概相等，这样使得训练数据更具有代表性，从而提高训练结果的准确度。

（2）采集数据过程中，基于球拍与球碰撞模型来设置羽毛球机器人的击球角度和力度的置信区间，在区间内随机搜索羽毛球机器人的击球角度和力度来进行机器人击球动作的控制，减少了训练数据采集时间，避免将模型误差引入数据集。

4.2.2.1 羽毛球轨迹数据

本文通过双目红外视觉系统对来球轨迹与回球落点进行数据采集，对采集的数据进行筛选，选取具有较完整的来球轨迹和回球轨迹的回合数据，即测量到的轨迹点数量要多且成功测量到回球落点坐标的回合数据。分别对来球轨迹和回球轨迹进行无迹卡尔曼滤波处理，得到较精准的来球轨迹及回球轨迹。

（1）在忽略羽毛球旋转的情况下，羽毛球轨迹可由羽毛球在某一时刻点的羽毛球的坐标和速度来表示，所以来球轨迹可用羽毛球轨迹某一点的位置坐标和速度特征来表示，即

$$L=\left[x,y,z,v_x,v_y,v_z\right]^T \tag{4-30}$$

其中 L 表示来球轨迹向量，x,y,z 为羽毛球在球场坐标系中的位置坐标，v_x,v_y,v_z 分别表示羽毛球在该点的 x 轴方向、y 轴方向和 z 轴方向的速度。

中国知网 https://www.cnki.net

来球轨迹特征向量数据选取：由于羽毛球刚离开拍时，速度不稳定，测量的数据不太准确，所以选取每条来球轨迹获取的第四个轨迹点的坐标$[x,y,z]$和速度$[v_x,v_y,v_z]$对来球轨迹进行特征表示。

（2）回球落点可表示为：

$$N=[x_n,y_n]^T \tag{4-31}$$

其中x_n表示落点在球场坐标系中x轴的坐标，y_n表示落点在球场坐标系中y轴的坐标。由于落点的z方向坐标为0，所以回球落点的坐标可用二维坐标表示。

回球落点特征向量数据选取：选取回球轨迹下降到最接近地面的轨迹点作为回球落点的坐标。

4.2.2.2 机器人击球数据

羽毛球机器人击球结构具有一个旋转自由度，球拍可以围绕支撑杆 360 度旋转。在位移方面，机器人具有 2 个位移自由度，可以在球场平面上前后左右移动，球拍支撑杆高度不可调节。由于支撑杆不于地面垂直，存在一定倾斜角，导致球拍法线方向与地面存在一定的俯仰角。该俯仰角与球拍旋转角度之间关系固定，不可调；击球高度由于支撑杆倾斜角的存在，随着球拍旋转角度的变化而变化，其变化关系也是固定的；所以羽毛球机器调节球拍旋转角度同时改变了击球高度与球拍俯仰角。在选取好球拍旋转角度后，通过计算可得到羽毛球机器人球拍的击球高度h，再由击球高度和预测的来球轨迹可得到击球点的坐标$[x_c,y_c,z_c]$，根据击球点的坐标来确定机器人小车的击球位置坐标。所以羽毛球机器人的击球动作规划参数为击球时球拍的旋转角度和击球速度。

羽毛球机器人的击球数据的特征向量可表示为：

$$P=[\partial,\omega_p]^T \tag{4-32}$$

式中∂表示球拍球碰撞时球拍杆旋转的角度，即羽毛球球杆与y轴的夹角。ω_p为球拍挥动的角速度。球拍击球速度与角度数据均可通过 ELMO 控制器直接导出得到。

4.2.3 击球决策模型设计

本文采用如图 4-7 所示全连接神经网络模型来对数据进行深度学习，使用 BP 算法进行反馈调节，该模型最初是应用于三维人体姿态估计[43]，但是由于该模型是在传统的全连接神经网络的基础上加入了一些优化的部分，所以不局限于应用在原领域，在几乎所有的领域都可以适用，只是在不同领域中模型的预测效果会有差异，但仍然是一种迁移能力非常强的网络。因此本文将该模型应用于击球决策的预测上，并不为此任务单独设计模型，而是将精力投入到整体击球决策的框架设计。

中国知网 https://www.cnki.net

该神经网络的输入特征向量为 8 维：回球轨迹 $[x,y,z,v_x,v_y,v_z]^T$ 和落点坐标 $[x_n,y_n]^T$，输出特征向量为 2 维：羽毛球机器人的击球角度和速度$[\partial,v_p]^T$，隐藏层设定为 4 层，每层隐藏层设为 512 个节点。模型表示为：

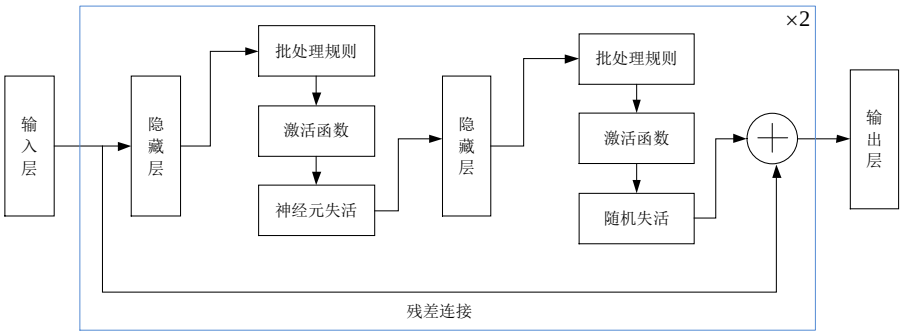


图 4-7 神经网络模型

其中通过神经元失活、批处理规则、残差连接和激活函数等模块对其性能进行优化。

4.2.3.1 神经元失活

神经元失活模块主要是用于防止网络发生拟合过度的情况。该模块可将网络中一些神经元的权值设为 0，这部分神经元的选择采取随机的方式，并且比例可以调节。对其他有效的神经元进行重新的权值分配和偏置。这样减少了参数的数量，避免模型过度拟合，提高了模型的泛化能力。

4.2.3.2 批处理规则

批处理规则即归一化。由于每层神经元的权值不同，导致下一层的输入不满足独立且不同分布，输入数据不在非线性激活函数的取值区间内。批处理规则模块通过对每一层神经网络的输入进行归一化处理，使得输入具有相同的分布，即方差等于 1，均值等于 0 的正态分布，以消除方差的偏移。它可以起到调节参数的作用，加快了梯度下降法的收敛速度，提高了训练效果。批处理规则模块的计算过程如下所示[44]：

输入：批处理输入 $x:B=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$

输出：规范化后的网络响应 $\{y_i=BN_{\gamma,\beta}\}$

（1）计算批处理数据均值：

$$\mu_B \leftarrow \frac{1}{m}\Sigma_{i=1}^{m}x_i \tag{4-26}$$

（2）计算批处理数据方差：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\sigma_B^2 \leftarrow \frac{1}{m}\Sigma_{i=1}^{m}\left(x_i-\mu_B\right)^2 \tag{4-27}$$

（3）规范化：

$$\hat{x}_i \leftarrow \frac{x_i}{\sqrt{\sigma_B^2+\varepsilon}} \tag{4-28}$$

（4）尺度变换和偏移：

$$y_i \leftarrow \gamma\hat{x}_i+\beta \equiv BN_{\gamma,\beta}\left(x_i\right) \tag{4-29}$$

（5）返回学习参数γ和β。

4.2.3.3 残差连接

残差连接块[45]通过对输出值进行非线性变换得到函数值，用原来的输出值和得到的函数值来表示输出值。通过输出的改变，使得神经网络数据向下一层传递时，让下一层更专注于残差的学习，有效缓解了 BP 算法进行误差反向传播时梯度的消失。

4.2.3.4 激活函数

本文所采用的网络模型使用 ReLU 函数来进行非线性变换，可以使网络的学习速度更快，从而减少了决策时间。

4.3 回球决策模型训练与测试

本文总共采集了 4000 多组符合要求的数据，对数据进行处理后，得到训练的特征向量数据，将数据以 6:2:2 的比例分为 3 个样本集，分别为训练集、检验集和测试集，来对模型进行训练。本文采用全连接深度神经网络模型对数据进行训练，样本的输入特征向量为 8 维，包括回球轨迹$\left[x,y,z,v_x,v_y,v_z\right]^T$和落点坐标$\left[x_n,y_n\right]^T$；样本的输出特征向量为 2 维，即羽毛球机器人的击球角度和速度$\left[\partial,w_p\right]^T$，模型隐藏层设定为 4 层，每层隐藏层神经元为 512 个。

（1）模型训练过程可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

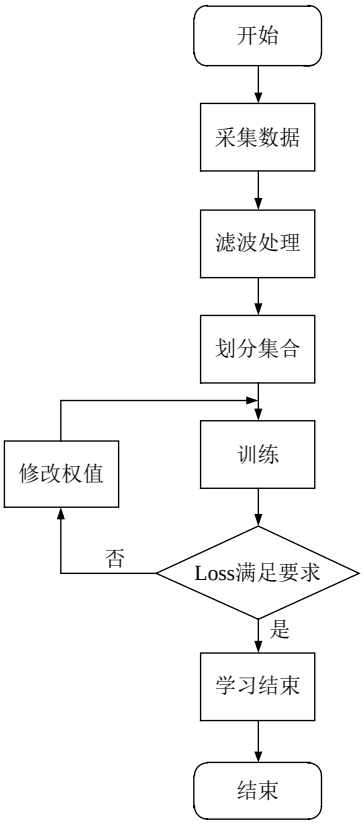


图 4-8 网络训练流程图

（2）该模型参数设置为：

```
lr = 0.002 # learning rate
total_epoch = 300 # total number of cycles
batch_size = 256 # each time I send 256 samples into model
num_workers = 4 # the number of workers I use to load data from files

decay_step = 20 # every 20 steps I reduce the learning rate by some strategies
gamma = 0.98 # the coefficient of decay operation
```

图 4-9 模型训练参数

（3）训练过程中，将网络的输出与监督的标签做 L2 Loss，总共训练 300 个周期。loss 变化情况如图 4-10 所示，从图中可看出，训练集的 loss 和验证集的 loss 均正常下降，验证集的 loss 要低于训练集的 loss，最终两者的 loss 曲线均趋于平缓，模型的训练最终达到了收敛的状态。

中国知网 https://www.cnki.net

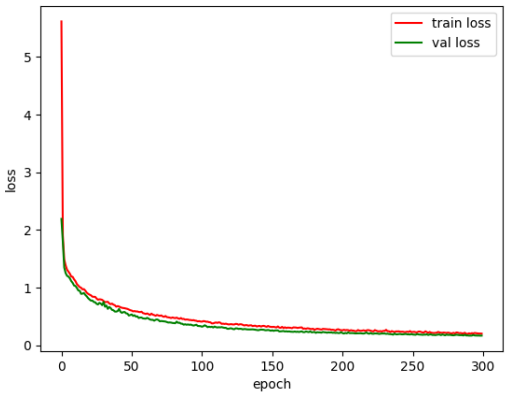


图 4-10 loss 变化

（4）将训练好的模型集成到羽毛球机器人系统，选择人人所在半球场中心为期望落点，对其进行实验测试，对期望落点与实际落点进行比较。实际落点与期望落点的坐标误差如图 4-11 所示，误差的均值及标准差如图 4-12 所示。实验表明，x 轴的落点误差在 0.2m 以内，y 轴的落点误差在 0.3m 以内，误差不大，回球策略模型效果良好。

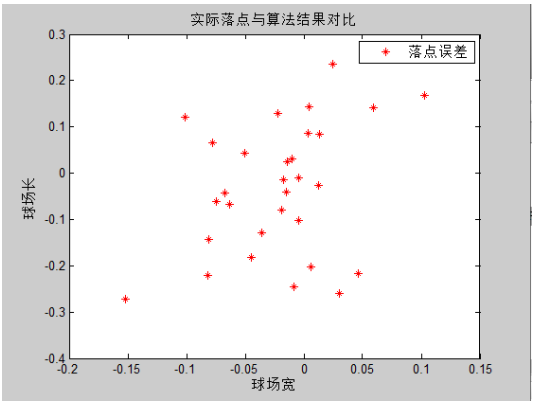


图 4-11 测试结果

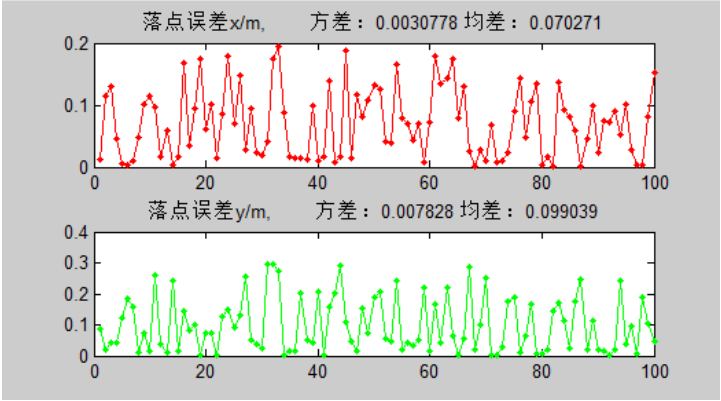


图 4-12 落点误差

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章首先介绍了三种常用的机器学习算法，对它们的原理和适用范围进行了分析。本章将来球轨迹用轨迹中某一点的位置坐标和速度来表示，羽毛球机器人的击球动作用参数球拍旋转角度和速度来表示；之后根据回球落点与来球轨迹和机器人击球动作的关系，提出了一种基于全连接神经网络的回球决策算法，它采用全连接层进行连接，BP 算法进行误差反向传播。该模型中通过神经元失活、批处理规则、残差连接、激活函数等模块保证了模型的训练效果，加快了学习收敛速度，避免了过度拟合。为了加快数据采集的速度，对羽毛球轨迹数据进行分区域采集，并且设置了球拍旋转角度与速度的置信区间。最后本章将训练好的模型在集成到羽毛球机器人系统进行了测试，取得了良好的效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 羽毛球机器人回球落点选择

为了实现羽毛球机器人的人机对打，需要对羽毛球机器人的回球轨迹落点位置进行选择，以提高羽毛球机器人与人对打的水平。

5.1 相关决策理论

决策是从多个方案中选择一个最佳方案执行的过程，按实现目标分类，可分为单目标决策和多目标决策。

5.1.1 多目标决策

多目标决策法是从 20 世纪 70 年代才开始发展的一种决策方法，与单目标决策法不同，它需要在决策中达成多个目标。由于每个目标中包含了多个不同的参数，而且多个目标之间可能存在冲突，也可能存在联系或者制约，因此每个目标的选定标准存在着多样化，这就使得整个决策过程显得尤其复杂[46]。最后选择出来的方案也可能不是唯一的。

多目标决策法与单目标决策法最大的不同就是目标的个数，除此之外，它还存在两个最大的特点，那就是目标之间的不可公度性和目标之间的矛盾性。

目标之间的不可公度性指的是目标之间的评判标准不统一，所以彼此之间无法通过比较得出哪个是优哪个是劣。

目标之间的矛盾性指的是增强某个目标，可能就会损害到其他的目标。比如房屋设计，如果追求特别的造型以及一些附加的能力，那么它的造价肯定要高于普通的建房。

除此之外，多目标决策法还存在指标模糊的特点，比如一个企业招员工的时候，选人的标准可能是成绩怎么样，专业能力怎么样，性格好不好等。

（1）多目标决策法的准则

1、在符合要求的情况下，尽量把一些类别比较相似的目标归为一个合目标，同时还可以降低一些要求不太高的目标的等级，让它们成为一个约束条件。甚至还可以通过函数的方式来综合一下几个目标的指标。

2、将所有目标按重要程度来排一个序，并且评一个等级，从而在选择方案的时候能够根据重要程度多方面的考虑。

3、为彼此之间存在矛盾的目标设定一个基调，争取能够全面考虑到每个目标。

（2）多目标决策法的操作步骤

中国知网 https://www.cnki.net

将一些特别不符合要求的方案直接淘汰掉，这些方案可以被称为是这些目标的劣解。还有一些没办法淘汰但是又不是最完美的方案，这些方案被称为这些目标的非劣解。决策者通过各方面的考虑最终选择出来的方案被称为这些目标的较好解。

那么可以用下面的等式来表示上面的各种目标解，首先，设目标个数是 n 个，$f_1(X_i), f_2(X_i), f_3(X_i)\ldots, f_n(X_i)\left(\mathrm{X}=\left[X_1, X_2, X_3, \ldots X_m\right]\right)$，函数中的变量用 X 代表，可以得出各个目标所期望的最大值[46]：

$$\max=\left\{\begin{array}{c} f_1(X_i), f_2(X_i), f_3(X_i)\ldots, f_n\left(X_i \mid X_i \in X\right) \\ i=1,2,3,\ldots,m \end{array}\right\} \tag{5-1}$$

如果我们找不到一个值可以使所有的函数都存在 $f_i(X_i)=X_i^H$ 并且 $f_i(X-i)>f_j\left(X_i^H\right)$，那么可以得到非劣解 X_i^H。

如果有另外一组值存在 $f_i(X_i)>f_j(X_j^H)$ 并且 $f_i(X_i)=X_i^H$ 的关系，那么这一组就是这些目标的非劣解。这也是为了预防决策的时候出现了两个值完全相同的非劣解，但是却将其中的一个非劣解当作劣解的情况发生。

（3）多目标决策法所使用的方法

到目前为止，解决多目标决策的方法有很多种，本小节会先简单介绍六种方法，但是后面会着重介绍另外两种方法。

第一种是重要性排序法。顾名思义，也就是将所有需要达成的目标根据目标决策的重要性进行降序排序。

第二种是求非劣解法。简单的来说，就是先确定一个评判的标准，然后求出一组比较合理的非劣解，然后从中选出最满意的方案。

第三种是目标规划法。它与线性规划有点类似，它是先为每一个目标都设定一个预期想要达到的设想值，然后根据一定的条件，从方案中挑选出与设想值最最接近的一个方案。

第四种是多属性效用法。它主要是通过函数来表示，每个目标都有一个效用函数用来表示它的效用程度，然后通过综合这些函数获得每个方案的最终评价。

第五种是 TOPSIS 法。它是先设定最优解以及最劣解，然后根据每个方案与这两个解之间的差距来评定方案的优和劣。

第六种是分层排序法。它是将所有的目标按重要性进行一个排序，先找出重要性排第一目标的最优解集，再在这个集里找重要性排第二的最优解，直到找到重要性排最后目标的最优解集。

下面着重介绍另外两种方法，分别是以多化少的方法、重新排序法。

1、以多化少的方法

中国知网 https://www.cnki.net

由于目标数量太多，很难每一个目标都兼顾到，并且做到十全十美，所以可以将多个目标通过一些方法将它们转化成一个目标，然后再根据这个目标找出它的最优解。

a) 优先主要目标，次要目标次之

假设总共这一次决策有n个目标，分别是$f_1(x), f_2(x), f_3(x)\ldots, f_n(x), \mathrm{x}\in \mathrm{Q}, \mathrm{Q}$表示这些目标的最优解集合，并且这些目标里存在一个主要目标$f_1(x)$，它必须达到的结果是最优的，那么只需要让其它的次要目标达到一定范围内的标准就可以接受，也就是说$f_i' \le f_i(x) \le f_i'', \mathrm{i}=2,3,4,\ldots \mathrm{n}$，这样也就是将一个多目标选择的问题转变成了单个目标选择的问题[46]，即：

$$\max_{x\in R'} f_1(x) \tag{5-2}$$

$$R' = \left\{ x \middle| f_i' \le f_i(x) \le f_i'', i = 2,3,4,\ldots,n; x \in R \right\} \tag{5-3}$$

b) 线性加权和法

假设一次决策总共有n个目标，分别是$f_1(x), f_2(x), f_3(x)\ldots, f_n(x)$，那么我们可以设定一个权系数$\gamma_i (i=1,2,3,\ldots n)$来表示每一个目标，那么可以得到一个函数为

$$\max F(\mathrm{x}) = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i f_i(x) \tag{5-4}$$

计算每个目标的最大解，也就是这个决策最终选择出来的最优解。

但是每个目标的评判标准可能不止一个，因此还需要将每个目标的标准值转换一下进行比较，从而决定哪些方案最终留下，哪些方案可以剔除掉。

c) 平方和加权法

假设一次决策总共有n个目标，分别是$f_1(x), f_2(x), f_3(x)\ldots, f_n(x)$，决策要求每个目标的最终值尽量靠近期望值$f_1^*, f_2^*, f_3^* \ldots, f_n^*$，那么可以这样表示：

$$F(\mathrm{x}) = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i \left(f_i(x) - f_i^* \right)^2 \tag{5-5}$$

那么这个函数需要最小值，用$\gamma_i (i=1,2,3,\ldots n)$表示权系数。

d) 乘除法

假设一次决策总共有个目标，分别是$f_1(x), f_2(x), f_3(x)\ldots, f_n(x)$，终决策需要$f_1(x), f_2(x), f_3(x)\ldots, f_i(x)$的最终值是越大越好，$f_i(x), f_{i+1}(x), f_{i+2}(x)\ldots, f_n(x)$的最终值是越小越好，那么可以这样表示：

$$F(\mathrm{x}) = \frac{f_i(x), f_{i+1}(x), f_{i+2}(x)\ldots, f_n(x)}{f_1(x), f_2(x), f_3(x)\ldots, f_i(x)} \tag{5-6}$$

最终得结果是取最小值。

中国知网 https://www.cnki.net

2、重新排序法

重新排序法就是将所有目标的可选方案都挑选出来，然后将这些方案通过一定的方法进行比较，从而决定哪些目标留下，直到最后选择出最适合的方案。下面简单介绍一下步骤：

对于需要目标值越大越好的那些目标，从它的所有可选方案里挑选出最大值作为它的最佳方案，挑选出最小值作为它的最劣方案，那么

$$\max_{1\le i\le m} f_{ij} = f_{i_b j}, \min_{1\le i\le m} f_{ij} = f_{i_k j} \tag{5-7}$$

$$f_{i_b j} \to T_{i_b j} = 100 \tag{5-8}$$

$$f_{i_k j} \to T_{i_k j} = 1 \tag{5-9}$$

那么其它目标的取值可以用线性插值的方法获得。

同理，对于需要目标值越小越好的那些目标，从它的所有可选方案里挑选出最小值作为它的最佳方案，挑选出最大值作为它的最劣方案，那么可以设定跟上面完全想反的要求，之后一样可以获得每个目标的取值。

所有方案两两之间比较，从而获得一组比较好的解，最后比较这一组里面的所有方案，直到得到最优解。

5.1.2 单目标决策

单目标决策是指决策的目标是单向的，或者只有一个明确目标。因此，相对而言，它比起多目标决策要简单很多，当然它的求解方法也是很多的。这里只介绍三种方法，第一种是线性规划；第二种是非线性规划；第三种是动态规划。

（1）线性规划

线性规划指的是通过为目标建立一个线性函数，在满足所规定的条件下求解出目标值的过程。那么可以将那些满足了条件之后求出来的解称为可行解，所有的可行解又能构成一个可行域。

线性规划主要由这三部分组成，线性函数，规定条件以及目标变量。

1、线性规划数学模型的建立步骤

第一步是根据要达成的目标确定过程中将会影响目标达成过程的一些不定因素，将它们作为这次决策的目标变量。第二步根据这些不定因素和目标之间存在的某种联系建立一个线性函数。第三步是根据所有目标变量本身的设置条件决定这次决策最终所需要满足的条件。

2、线性规划的求解方法

中国知网 https://www.cnki.net

线性规划的求解方法主要是单纯形法。目前来说，单纯形法已经可以通过计算机上安装的软件实现了。单纯形法主要是在所有可行解中使用少量次数迭代的方法，通过相邻角的检查，从而获得这次决策的最优解。

（2）非线性规划

非线性规划与线性规划不太一样，它的约束条件或者目标是非线性的。非线性规划的模型可表示为：

$$\min f\left(x\right) \tag{5-10}$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} g_i\left(x\right)\le 0, i=1,2,\ldots,m \\ h_j\left(x\right)=0,\ j=1,2,\ldots,r \end{cases} \tag{5-11}$$

式中 x 是维数为 n 的向量。 $f\left(x\right)$ 表示决策的目标函数， $g_i\left(x\right)$ 与 $h_j\left(x\right)$ 为决策的约束条件，其中 $f\left(x\right)$、 $g_i\left(x\right)$ 和 $h_j\left(x\right)$ 至少一个表示线性的

（3）动态规划

动态规划是将目标求解的多个阶段分成了几个相互关联的单阶段问题进行分析，每个阶段都需要做出选择，但又不能只考虑这个阶段的问题而随意做出选择，每做一个选择都需要考虑是否有利于下一阶段。

1、动态规划的基本模型

第一步需要根据问题决定最终需要考虑的对象；第二步是将整个求解的过程根据一些规律分成几个阶段；第三步是根据每个阶段的实际情况确定每个阶段需要考虑的状态变量；第四步是综合所有的变量建立最终的函数；第五步是根据每个阶段中状态的变化从而确定状态方程。

2、动态规划的基本方程

假设初始状态为 $x_1\in X_1$， 目标实现的方案有 $F_{1n}^{\ *}=f_1^*, f_2^*,\ldots, f_n^*$ 则选择最优方案的条件是：

$$\begin{aligned} &\mathrm{P}_{1n}\left(x_1,\mathrm{F}_{1n}^*\right)= \\ &\varphi\left(opt_{f_{1k-1}\in f_{1k-1}(x_1)}\left[P_{1k-1}\left(x_1,f_{1k-1}\right)\right],opt_{f_{kn}\in f_{kn}(x_k)}\left[P_{kn}\left(x_k,f_{kn}\right)\right]\right) \end{aligned} \tag{5-12}$$

式中若 $F_{1n}^{\ *}\in F_{1n}(x_1)$ 为最优的方案，则对任意的 $k(1<k<n)$， $F_{kn}^{\ *}$ 也是最优的方案。则基本方程可表示为：

$$\begin{cases} q_k\left(x_{\mathrm{k}}\right)=opt\left\{\varphi(p_k\left(x_{\mathrm{k}},f_k\right),q_{k+1}\left(x_{\mathrm{k+1}}\right)\right\},x_{\mathrm{k+1}}=T_k\left(x_{\mathrm{k}},f_k\right) \\ q_{k+1}\left(x_{\mathrm{k+1}}\right)=\sigma(x_{n+1}) \end{cases} \tag{5-13}$$

式中σ是一个已知的函数[47]。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 羽毛球机器落点选择

本文中假定羽毛球来球轨迹的起始点来表征人的击球位置。将回球落点位置到来球起始点位置的距离等价于接球难度，忽略过程中人的位置移动和手臂长度。那么落点位置选择可以简化为一个单目标决策问题。

羽毛球运动中，一般情况下，人在击打羽毛球后会回到场地中间，为下一次击球做准备。将人所在半场分成 9 个区域如图 5-1 所示，人每次击球后均会回到区域 5。本文对羽毛球机器人的回球落点坐标的选择设置了 3 种模式：

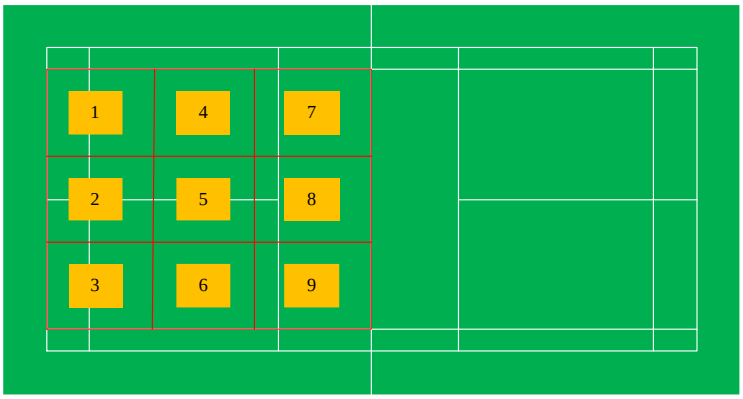


图 5-1 落点区域选择

（1）简单模式

中间区域 5 为最简单的接球区域，人接球过程中移动距离最小。将羽毛球机器人的击球落点设置为区域 5 的中心位置，在羽毛球场地坐标系的坐标为（3.05m,3.35m），该模式下，人能够很容易的接到羽毛球，不需要过多的跑动，适合羽毛球初学者。

（2）随机模式

随机选择 9 个区域的其中一个区域中心点作为回球决策算法的落点坐标，对羽毛球机器人的击球动作进行规划。该模式下回球落点没有规律性，回球轨迹多变。

（3）困难模式

根据来球轨迹估计人的位置坐标，选择离人最远的区域中心点为羽毛球机器人的回球落点。羽毛球机器人落点位置可表示为

$$d = \left| p^{*} - p \right| \tag{5-14}$$

式中 p^{*} 为羽毛球来球轨迹起始点的坐标，p 为 9 个区域的中心点坐标，选择可以使 d 取得最大值的中心点坐标做为神经网络的输入，对机器人的击球动作进行调节。在该模式下，接球难度较高，同时人需要在羽毛球场地内来回往返的运动，增加了人的运动量，能起到很好的健身效果。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 本章小结

本章简要介绍了决策中的多目标决策和单目标决策这两种类型，羽毛球机器人回球落点选择是一个单目标决策问题，将回球落点的坐标与来球点的距离作为接球难易的评价指标。本章根据接球的难度，对羽毛球机器人的落点位置选择提出了 3 种模式，分别为简单模式、随机模式和复杂模式，可根据人的击球水平来选择模式。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 总结

作为一款陪伴型机器人，羽毛球机器人不仅需要有精准的接球能力，还需要打出不同位置的有效回球。本文提出了一种基于全连接神经网络的回球决策算法，对羽毛球机器人的击球动作进行规划来控制回球的落点坐标，从而提高羽毛球机器人的回球能力。本文做了如下的工作。

首先，本文对国内外的羽毛球机器人的运动结构进行了分析与比较。现有的羽毛球机器人通过对来球进行轨迹拟合和预测，得到接球点坐标；调节羽毛球机器人的位置与挥拍动作以实现羽毛球机器人的精准接球，完成对来球的回击。在这个过程中，羽毛球机器人的运动规划中并没有考虑到回球的效果，击球角度与速度固定，对于不同来球轨迹的回球方式单一，机器人回球落点位置随机，不受控制，影响回球成功率与回球质量。考虑到乒乓球运动与羽毛球运动的相似性，本文对乒乓球机器人上的四种击球策略算法进行了理论分析与比较，算法通过对机器人的击球位置和角度控制实现了乒乓球机器人的定点回球或定速回球。

其次，现有的羽毛球机器人通过红外双目视觉系统来得到羽毛球的轨迹数据，测量数据存在噪音误差。为了提高羽毛球轨迹数据的精准性，本文对羽毛球的飞行过程进行了受力分析，建立了羽毛球动力学模型与运动学模型。通过羽毛球运动模型来得到羽毛球轨迹的理论值，之后利用理论值对羽毛球轨迹的测量值进行无迹卡尔曼滤波处理，得到较为精准的羽毛球来球轨迹数据和机器人回球落点坐标。

然后，本文对羽毛球与球拍碰撞的过程中的能量转换与球拍网面的振动进行了分析，建立了简化的碰撞模型。同时，对现有机器人平台的击球结构和 ELMO 控制器进行了分析，给出了机器人小车的击球位置坐标的求解公式。根据碰撞模型和击球结构分析，可通过来球轨迹和回球落点求得羽毛球机器人的击球位置和击球角度，之后可调节 ELMO 驱动器来实现对羽毛球挥拍结构的挥拍速度设置。

最后，本文提出了一种基于全连接神经网络的回球决策方法。该神经网络模型采用全连接的方式进行连接，反向传播算法为 BP 算法，同时通过神经元失活、批处理规则、残差连接、激活函数等四个模块来对神经网络进行优化。该设计网络的以来球轨迹某一点的位置坐标和速度数据以及回球落点的坐标作输入特征向量，击球过程中羽毛球机器人上球拍与球碰撞时的角度和速度作为输出特征向量来进行模型训练。本文对羽毛球机器人的回球落点的位置选择提出了三种模式：简单模

中国知网 https://www.cnki.net

式、随机模式和困难模式，可根据人的羽毛球运动水平和兴趣，对羽毛球机器人模式进行设置。

6.2 工作展望

随着羽毛球机器人的不断运动，会导致羽毛球机器人内部的机械结构误差发生变化，击球角度和速度难以实现很精准的控制，从而对回球效果产生影响，所以可以对本文的神经网络结构进优化，加入自主学习，增强它的自适应性，使得落点精度不断提高。对于羽毛球机器人的回球落点位置选择，还可考虑到来球类型、预测的对手位置等因素。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

在攻读硕士学位期间，研究室的老师和同学给了我很多的帮助，在他们身上我学到了很多，我衷心的感谢他们。

首先我要感谢的是我的导师骆德渊教授，在研究生阶段，他一直悉心的指导我，积极培养我的科研能力与团队管理能力，对于我在学习中遇到的一切困难都耐心的帮助我去克服。在科研方面，他一直保持着严谨治学的态度对我进行督导以及指导，让我得到了很多宝贵的经验。在准备毕业论文的时候，从选题到构思，再到查询资料，确定论文提纲，中期论文的修改，后期论文格式的调整等等各个环节，骆老师都给了我细心的指导和热情的帮助，

这三年来，在我对研究方向感到迷茫时，是骆老师对我进行了关心与鼓励，让我知道了不管以后将如何，至少要做好当下，这不仅是对老师负责，对父母负责，更是对自己的人生负责。感谢骆老师不仅在学业上给了我细心的指导，同时还在精神上给了我无微不至的关怀，在此我向骆德渊导师表示诚挚的谢意。

其次，感谢研究室的所有同学在论文编写中对我提供的大力支持和帮助，极大的启发了我的思路。也要感谢参考文献里的作者们，通过对他们文章的研究，为我的研究课题提供了理论基础。

还有，感谢一路支持我的父母，是他们教会了做事之前先学会怎么做人，做一个对别人、对集体、对社会有用的人；是他们教会我始终怀着一颗感恩的心，不管是对朋友还是对老师要学会感恩，对学校还是对社会，更要学会感恩。

最后，感谢这一路以来所有关心我、帮助我的人。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 管建峰, 樊玉斌, 章志飞,等. 一种基于麦克纳姆轮的羽毛球自动发球机器人[J]. 科技展望, 2017, 27(20):158-158.

[2] 常运. 羽毛球机器人的目标检测与 BEZIER 曲线路径规划[D]. 天津:天津工业大学,2017,15-31.

[3] 应文杰, 徐开, 徐少平. 羽毛球机器人机械臂运动轨迹多目标规划[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(003):258-265.

[4] Watanabe H , Nihna Y , Masutani Y , et al. Vision-based motion control for a hitting task-hanetsuki[C]. Intelligent Robots and Systems ’94. ’Advanced Robotic Systems and the Real World’, IROS ’94. Proceedings of the IEEE/RSJ/GI International Conference on vol.2,1994,910-916.

[5] M. Liu, B. Depraetere, G. Pinte, et al. Model-free and model-based time-optimal control of a badminton robot[C].9th Asian Control Conference(ASCC),2013.

[6] 吕晓峰. "中国将主导世界机器人市场"——访 Universal Robots 公司首席执行官艾佛森先生[J]. 数控机床市场, 2012, 000(011):50-51.

[7] Z.Chen,R.Li,C.Ma,et al. 3D vision based fast badminton localization with prediction and error elimination for badminton robot[C].Proceedings of the 2016 12th World Congress on Intelligent Control and Automation(WCICA),Guilin,2016,3050-3055.

[8] Y. Man, L. Zhao, J. Hu, et al. Application of kalman filter in track prediction of shuttlecock[C]. 2009 Ieee International Conference on Robotics and Biomimetics(ROBIO),Guilin,2010, 2205-2210.

[9] Andersson R L. A Robot Ping-Pong Player: Experiments in Real-Time Intelligent Control[M]. Cambridge, MA, USA:The MIT Press,1988,45-66.

[10]]Andersson R L. Aggressive trajectory generator for a robot ping-pong player[J]. Control Systems Magazine, 1989, 9(2):25-21.

[11] Andersson R L. Understanding and applying a robot ping-pong player’s expert controller[C]. In Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, Scottsdale,1989,1284-1289.

[12] Matsushima M, Hashimoto T, Takeuchi M, et al. A Learning Approach to Robotic Table Tennis[J]. IEEE Transactions on Robotics,2005,21(4):767– 771.

[13] 洪永潮. 基于 PC 的七自由度机器人伺服控制系统的研究[D].浙江: 浙江大学,2006.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] Fumio Miyazaki, Michiya Matsushima, Masahiro Takeuchi. Learning to Dynamically Manipulate: A Table Tennis Robot Controls a Ball and Rallies with a Human Being [M]. Advances in Robot Control, Springer, 2006.

[15] Matsushima M, Hashimoto T, Miyazaki F. Learning to the robot table tennis task-ball control & rally with a human[C]. In Proceedings of the IEEE International Conference on Man and Cybernetics, Washington ,2003,2962-2969.

[16] Muelling K, Kober J, Kroemer O, et al. Learning to Select and Generalize Striking Movements in Robot Table Tennis[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013(3): 263–279.

[17] Jacobs R, Jordan M, Nowlan S, et al. Adaptive Mixtures of Local Experts[J]. Neural Computation, 2014, 3(1):79-87.

[18] Sutton R S, Barto A G. Introduction to Reinforcement Learning[M]. 1st. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998.

[19] 向瑞.乒乓球机器人控制系统及击打策略研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011,44-57.

[20] 李志奇. 七自由度乒乓球机器人的视觉检测及击球决策研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学,2015,18-22.

[21] 张晶华, 汪仁煌, 岳洪伟. 四个坐标系下羽毛球飞行运动学模型与仿真[J]. 自动化与信息工程, 2013, 000(001):6-10.

[22] Caroline, Cohen, Baptiste, et al. The physics of badminton[J]. New Journal of Physics, 2015, 17(6):63001-63001

[23] 张晶华. 羽毛球空气动力学的若干问题研究[D]. 广东:广东工业大学,2014,16-23.

[24] 陈彦. 羽毛球运动三维模型的研究及其仿真[D]. 厦门:厦门大学, 2011.39-44.

[25] 李新国. 有翼导弹飞行动力学 [M]. 西安: 西北工业大学出版社,2005,26-41.

[26] 蒋志凯. 数字滤波与卡尔曼滤波[M]. 北京中国科学技术出版社, 1993.

[27] 万琴, 王耀南. 基于卡尔曼滤波器的运动目标检测与跟踪[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2007(03):36-40.

[28] S. Konatowski, A. Pieniężny. A comparison of estimation accuracy by the use of KF, EKF &UKF filters [J]. Cmem, 2007,5(7): 779-789

[29] 张爱民. 扩展卡尔曼滤波在目标跟踪中的应用研究[J]. 信息技术, 2013(10):95-97.

[30] Q. Pan, F. Yang, L. Ye, etc. Survey of a kind of nonlinear filters-UKF [J]. Control & Decision, 2005, 20(5):481-494

[31] 陈军, 吴晓. 网球拍击打网球时的动力特性分析[J]. 湖南文理学院学报, 2011(02):37-40.

[32] 陈博翁, 范传康, 贺骥. 基于麦克纳姆轮的全方位移动平台关键技术研究[J]. 东方电气评论, 2013, 027(004):7-11.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] 曹广龙. 羽毛球球拍拉线张力对回球速度的影响分析[D]. 大连:大连海事大学, 2013,5-7.

[34] 石中林. 伺服控制差异化价值——简化并加速用户新设备的研发进程[J]. 现代制造, 2016(12):7-9.

[35] 萧嵘, 王继成, 张福炎. 支持向量机理论综述[J]. 计算机科学, 2000, 27(3):1-3.

[36] 田英杰. 支持向量回归机及其应用研究[D]. 北京:中国农业大学,2005,11-23.

[37] 文常保, 马文博, 刘鹏里. 基于改进遗传算法的 rbf 神经网络结构优化研究 [J]. 计算机工程与科学,2019,41(05): 917- 923.

[38] 周维华. RBF 神经网络隐层结构与参数优化研究[D]. 上海:华东理工大学,2014,21-27.

[39] 刘苏苏, 孙立民. 支持向量机与 RBF 神经网络回归性能比较研究[J]. 计算机工程与设计, 2011, 32(012):4202-4205.

[40] 肖晓, 徐启华. 基于 SVM 与 BP 的分类与回归比较研究[J]. 新型工业化, 2014(05):48-53.

[41] L.Jian,X.Zhen.Improved BP network and its application[C]. International Conference on Computational Intelligence & Industrial Application,wuhan,2010.

[42] 吴辰斌, 王剑. 全连接神经网络算法的改进与应用研究[J]. 电子世界, 2019, 000(009):108.

[43] Martinez J , Hossain R , Romero J , et al. A Simple Yet Effective Baseline for 3d Human Pose Estimation[C]. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). Venice, 2017.

[44] Ioffe S , Szegedy C . Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift[J]. Computer Science ,2015.

[45] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Deep residual learning for image recognition.[C]. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) ,Las Vegas, 2016,770–778

[46] 顾基发. 多目标决策问题[J]. 自然杂志, 1980(02):34-37.

[47] 兰可. 浅谈动态规划[J]. 经济管理(文摘版),2017(07):00369-00369.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

全连接神经网络部分程序代码：

（1）主程序

----------main.py----------

```
#coding=utf-8
import os
import torch
from torch.utils.data import DataLoader
from train import train, val, test
from dataset.tail_dataset import TailDataset
from train_utils import lr_decay
from loss_viz import LossViz
from ohem_loss import OHEMLoss
from model_file.simple_linear_model import SimpleLinearModel
from model_file.linear_model import LinearModel
from model_file.linear_model_with_midsv import LinearModelWithMidSupervision
def main(testing):
    # define some parameters before training
    lr = 0.002 # learning rate
    total_epoch = 300 # total number of cycles
    batch_size = 256 # each time I send 256 samples into model
    num_workers = 4 # the number of workers I use to load data from files
    decay_step = 20 # every 20 steps I reduce the learning rate by some strategies
    gamma = 0.98 # the coefficient of decay operation
    model_save_epoch = 50 # every 50 cycles I save the model
    model_save_path = './model' # the path to save model
    # create some different models, except the LinearModel, the others I just use for other experiments
    #model = SimpleLinearModel(num_layer=2, input_size=5, output_size=3)
    model = LinearModel(num_stage=2, input_size=5, output_size=3)
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
        #model = LinearModelWithMidSupervision(input_size=5, mid_output_size=3, output_size=3)
        # the tools I use to calculate the loss, you can ignor the parameters
        train_criterion = OHEMLoss(ratio=1, thresh=0)
        val_criterion = OHEMLoss(ratio=1, thresh=0)
        # the tool to calculate the gradient and to do the backward propagation
        optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
        # define some datasets, containing train, validation and test set
        train_dataset = TailDataset('../data/train_data.h5')
        val_dataset = TailDataset('../data/val_data.h5')
        test_dataset = TailDataset('../data/test_data.h5')
        # corresponding to the above datasets, and is used to load data from those datasets, you can also ignor the parameters
        train_loader = DataLoader(dataset=train_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True, num_workers=num_workers)
        val_loader = DataLoader(dataset=val_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False, num_workers=num_workers)
        test_loader = DataLoader(dataset=test_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False, num_workers=num_workers)
        # test the model we have trained before
        if testing == True:
            model.load_state_dict(torch.load(os.path.join(model_save_path, 'linear_model_5_3_epoch_299.pth')))
            test(test_loader, model, val_criterion)
            return
        # just for visualizing the loss
        loss_viz = LossViz()
        # train model
        for epoch in range(total_epoch):
            # according to the training data, the model and others, I do training model here
            train_loss = train(epoch, train_loader, model, train_criterion, optimizer)
            # after each training step, I do validation to judge if the model is overfitting
            val_loss = val(epoch, val_loader, model, val_criterion)
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
            # draw the loss on picture, you can ignore it
            loss_viz.write(epoch, train_loss.avg, val_loss.avg)
            loss_viz.show('./loss.png')
            # save model
            if (epoch+1)%model_save_epoch==0:
                torch.save(model.state_dict(), os.path.join(model_save_path,
'linear_model_5_3_epoch_{}.pth'.format(epoch)))
                    # adjust the learning rate after each training
            new_lr = lr_decay(optimizer, epoch, lr, decay_step, gamma)
    if __name__ == '__main__':
        main(testing=True)
```

（2）训练程序

```
----------------------------------------------------------train.py-----------------------------------------
#coding=utf-8

import h5py
import torch
import os
os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '0,1'
from progress.bar import Bar
from train_utils import AverageMeter

def step(split, epoch, data_loader, model, criterion, optimizer=None):
    # get the avaliable gpus
    device = torch.device('cuda')

    # set the model to training state or not trainning state according to the operation which is
doing now
    if split == 'train':
        model.train()
    else:
        model.eval()
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
        # send model to gpu
        model = model.to(device)

        # define something, ignore it
        Loss = AverageMeter()
        nIters = len(data_loader)
        bar = Bar('==>', max=nIters)

        # read data from data loader which we create before, you can only focus on the input and targte
        # the dimensions of inputs and targets are N*5 and N*3, which is corresponding to the word I have given you before
        for i, (inputs, targets) in enumerate(data_loader):
            # send data to gpu
            inputs = inputs.float().to(device)
            targets = targets.float().to(device)

            # feed data into model and get the output of model
            outputs = model(inputs)

            # use loss calculation tool to calculate the loss
            loss, counts = criterion(outputs, targets)
            # ignore it
            Loss.update(loss.item(), counts)

            # these three steps are used to calculate the gradient and backward the loss to adjust the parameters of model
            if split == 'train':
                optimizer.zero_grad()
                loss.backward()
                optimizer.step()
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
                # ignore it
                Bar.suffix = '{split} Epoch: [{0}][{1}/{2}]| Total: {total:} | ETA: {eta:} | Loss: {loss.avg:.6f} | Counts: {counts:}' \
                        .format(epoch, i, nIters, total=bar.elapsed_td, eta=bar.eta_td, loss=Loss, split=split, counts=counts)
                bar.next()

            #print(Bar.suffix)
            bar.finish()
            return Loss

    def train(epoch, data_loader, model, criterion, optimizer):
        return step('train', epoch, data_loader, model, criterion, optimizer)

    def val(epoch, data_loader, model, criterion):
        return step('val', epoch, data_loader, model, criterion)

    def test(data_loader, model, criterion):
    return step('test', 0, data_loader, model, criterion)
```


中国知网 https://www.cnki.net